5.1 遥感图像目视解译原理

5.1.1 遥感图像目标地物识别特征

图像是人的视觉所能感受到的一种形象化的信息。日常生活中,人们经常能够接触到各种不同的图像,如黑白照片和彩色图像等。人从外界获取的信息中,80%以上是通过视觉获得的。对于地表空间分布的各种物体与现象,遥感图像包含的信息量远比文字描述更为丰富、直观和完整,因此,在地学研究中人们非常注意利用遥感图像来获取地球表层资源与环境的信息。

遥感图像目视解译的目的是从遥感图像中获取需要的地学专题信息,它需要解决的问题是判读出遥感图像中有哪些地物,它们分布在哪里,并对其数量特征给予粗略的估计。

1. 目标地物特征

遥感图像中目标地物特征是地物电磁辐射差异在遥感影像上的典型反映。按其表现形式的不同,目标地物特征可以概括分为"色、形、位"三大类:

色:指目标地物在遥感影像上的颜色,这里包括目标地物的色调、颜色和阴影等;

形:指目标地物在遥感影像上的形状,这里包括目标地物的形状、纹理、大小、图形等;

位:指目标地物在遥感影像上的空间位置,这里包括目标地物分布的空间位置、相关布局等;

2. 目标地物识别特征

色调(tone):全色遥感图像中从白到黑的密度比例叫色调(也叫灰度)。如海滩的砂砾,因含水量不同,在遥感黑白像片中其色调是不同的,干燥的砂砾色调发白,而潮湿的砂砾发黑。色调标志是识别目标地物的基本依据,依据色调标志,可以区分出目标地物。在一些情况下,还可以识别出目标地物的属性。例如,黑白航空像片上柏树为主的针叶林,其色调为浅黑灰色,山毛榉为主的阔叶林,其色调为灰白色。目标地物与背景之间必需存在能被人的视觉所分辨出的色调差异,目标地物才能够被区分(图 5.1),如北京故宫博物院与护城河之间的色调差异。

颜色(colour):是彩色遥感图像中目标地物识别的基本标志。日常生活中目标地物的颜色是地物在可见光波段对入射光选择性吸收与反射在人眼中的主观感受。遥感图像中目标地物的颜色是地物在不同波段中反射或发射电磁辐射能

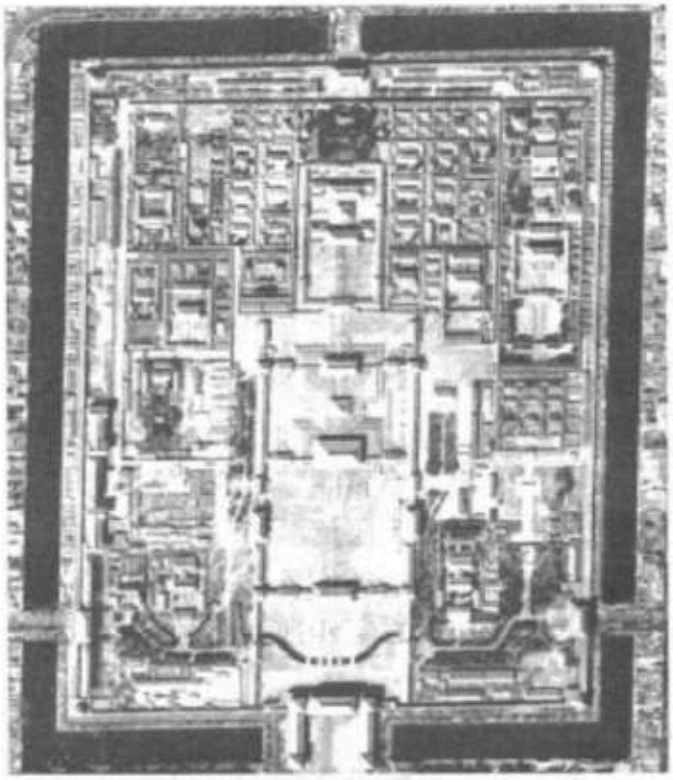


图 5.1　遥感影像上色调差异的比较

量差异的综合反映。彩色遥感图像上的颜色可以根据需要在图像合成中任意选定，例如多光谱扫描图像可以使用几个波段合成彩色图像，每个波段赋予的颜色可以根据需要来设置。按照遥感图像与地物真实色彩的吻合程度，可以把遥感图像分为假彩色图像和真彩色图像。假彩色图像上地物颜色与实际地物颜色不同，它有选择地采用不同的颜色组合，目的是突出特定的目标物(彩图 7)。真彩色图像上地物颜色能够真实反映实际地物颜色特征，这符合人的认知习惯。同一景多光谱扫描图像的相同地物，不同波段组合可以有不同的颜色，目视判读前需要了解图像采用哪些波段合成，每个波段分别被赋予何种颜色。

人眼具有很高的区分色彩能力，将遥感图像赋予颜色，能够充分显示地物的差异，如森林及农作物看上去同为绿色，由于存在微小色差，有经验的目视解译人员仍然能判别出树种及作物的种类。

阴影(shadow)：是遥感图像上光束被地物遮挡而产生的地物的影子，根据阴影形状、大小可判读物体的性质或高度，如航空像片判读时利用阴影可以了解铁塔及高层建筑物等的高度及结构。阴影的长度、方向和形状受到光照射角度、光照射方向和地形起伏等影响，山脉等阴影笼罩下的树木及建筑物往往会使目标模糊不清，甚至丢失。

不同遥感影像中阴影的解译是不同的，例如：侧视雷达影像中目标地物阴影由目标阻挡雷达波束穿透而产生，热红外图像中目标地物阴影是由于温度差异

所形成，例如夏季中午飞机飞离机场不久进行热红外成像，地表仍会留下飞机的阴影。

形状(shape)：目标地物在遥感图像上呈现的外部轮廓。如飞机场、港湾设施在遥感图像中均具有特殊形状。用于图像判读的图像通常多是垂直拍摄的，遥感图像上表现的目标地物形状是顶视平面图，它不同于我们日常生活中经常看到的物体形状。由于成像方式的不同，飞行姿态的改变或者地形起伏的变化，都会造成同一目标物在图像上呈现出不同的形状。解译时必须考虑遥感图像的成像方式。

纹理(texture)：也叫内部结构，指遥感图像中目标地物内部色调有规则变化造成的影像结构。如航空像片上农田呈现的条带状纹理。纹理在高分辨率像片上可以形成目标物表面的质感，在视觉上看上去显得平滑或粗糙，幼年林看上去像天鹅绒样平滑，成年的针叶树林看上去很粗糙。纹理可以作为区别地物属性的重要依据。

大小(size)：指遥感图像上目标物的形状、面积与体积的度量。它是遥感图像上测量目标地物最重要的数量特征之一。根据物体的大小可以推断物体的属性，有些地物如湖泊和池塘，主要依据它们的大小来区别。判读地物大小时必须考虑图像的比例尺。根据比例尺的大小可以计算或估算出图像上物体所对应的实际大小。影响图像上物体大小的因素有地面分辨率、物体本身亮度与周围亮度的对比关系等。

位置(site)：指目标地物分布的地点。目标地物与其周围地理环境总是存在着一定的空间联系，并受周围地理环境的一定制约。位置是识别目标地物的基本特征之一，例如水田临近沟渠。位置分为地理位置、相对位置。依据遥感图像周框注记的地理经纬度位置，可以推断出区域所处的温度带，依据相对位置，可以为具体目标地物解译提供重要判据，例如位于沼泽地的土壤多数为沼泽土。

图型(pattern)：目标地物有规律的排列而成的图形结构。例如住宅区建筑群在图像上呈现的图型，农田与周边的防护林构成的图型，以这种图型为线索可以容易地判别出目标物。

相关布局(association)：多个目标地物之间的空间配置关系。地面物体之间存在着密切的物质与能量上的联系，依据空间布局可以推断目标地物的属性。例如，学校教室与运动操场，货运码头与货物存储堆放区等都是地物相关布局的实例。

地面各种目标地物在遥感图像中存在着不同的色、形、位的差异，构成了可供识别的目标地物特征。目视解译人员依据目标地物的特征，作为分析、解译、

理解和识别遥感图像的基础。

5.1.2　目视解译的生理与心理基础

遥感图像目视解译是从遥感图像中发现有什么物体和物体在什么地方分布的过程，这是解译人员与遥感图像相互作用的复杂过程，它涉及到目视解译者生理与心理等许多环节。为了更好理解目视解译过程，需要了解目视解译的生理与心理基础。

人的眼睛是目视解译的重要器官，眼球的构造与功能在获取信息的许多方面类似照相机。依据生理学的功能划分，人的眼睛由以下部分组成：眼球壁和折光部分，其中眼球壁分为外膜、中膜和内膜(图 5.2)，它们在获取图像信息中具有不同的作用。

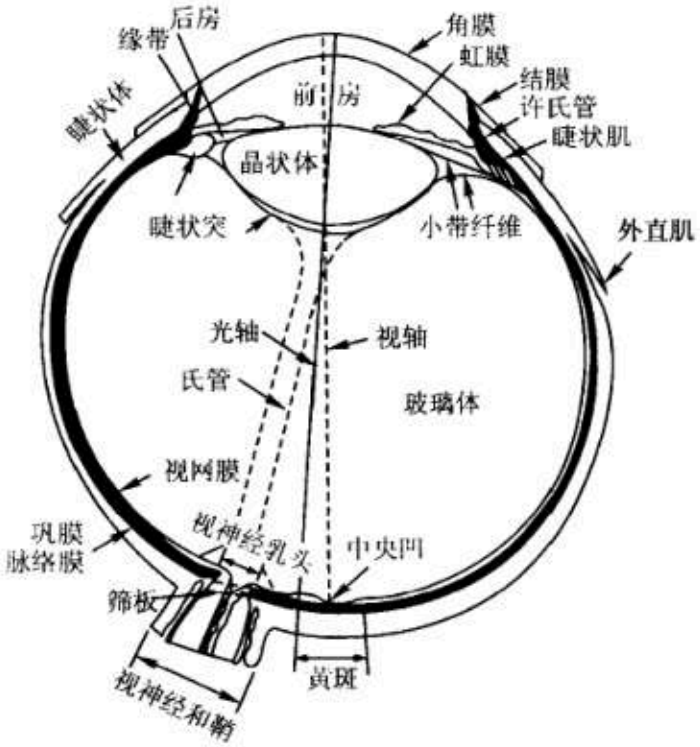


图 5.2　眼球的构造

外膜是纤维膜，由强韧的纤维结缔组织构成，它包括角膜和巩膜，角膜无色透明，曲度较大，有折光作用，角膜和晶状体起到把图像聚焦到视网膜的作用。

巩膜为白色不透明的纤维膜，厚而坚韧，它类似照相机的机身，起到保护眼球的作用。

中膜，含有大量的血管和色素，它构成了眼睛器官中的暗箱，有利于视网膜的色光感应。中膜包括虹膜，睫状体和脉络膜，它们起到调节进光量和景深的作用。虹膜呈圆盘状，中央有一圆孔，即瞳孔。虹膜的作用类似照相机中的光圈，通过它可以控制眼球的进光量，睫状体是虹膜后方的环形增厚部分，收缩时晶状体放松，增加晶状体的曲度，调节视力，具有调节景深的作用。

脉络膜由纤维组织小血管和毛细血管组成，呈棕红色。它位于巩膜和视网膜之间，具有吸收眼内分散光线，避免干扰视线的作用。

内膜由巩膜部、睫状体部和视网膜三部分组成。其中，视网膜是内膜的主要部分，它起到

图像检测器或感受器的作用，图像信息通过视网膜传输到视神经系统。

视网膜分为内外两层，外层为色素上皮层，内层为神经细胞层。色素上皮层位于视网膜的最外部，含有许多色素颗粒，细胞突起伸入视细胞的周围，强光时色素颗粒进入细胞突起内，起到保护视力的作用。神经细胞层的显微结构由三层细胞组成，这三层细胞构成了视觉通路上的三级神经元：

从外向内的第一层为视杆细胞和视锥细胞，其中视杆细胞具有细长条状外形，视锥细胞相对较短，类似锥形。

据统计，一只人眼中约有 1 亿多个视杆细胞和 650 多万个视锥细胞，它们具有特殊的分布形式(图 5.3)。视锥细胞主要分布在黄斑中央凹陷(视网膜中一个带有黄色的小区)附近大约 3°的范围内，从黄斑中央凹陷向外，每平方毫米上视锥细胞的数量明显减少。在视网膜周边部，以视杆细胞为主，视锥细胞则极少。在视网膜的后部有圆形或者椭圆形的隆起，叫视神经乳头，为生理盲点，无感光能力。

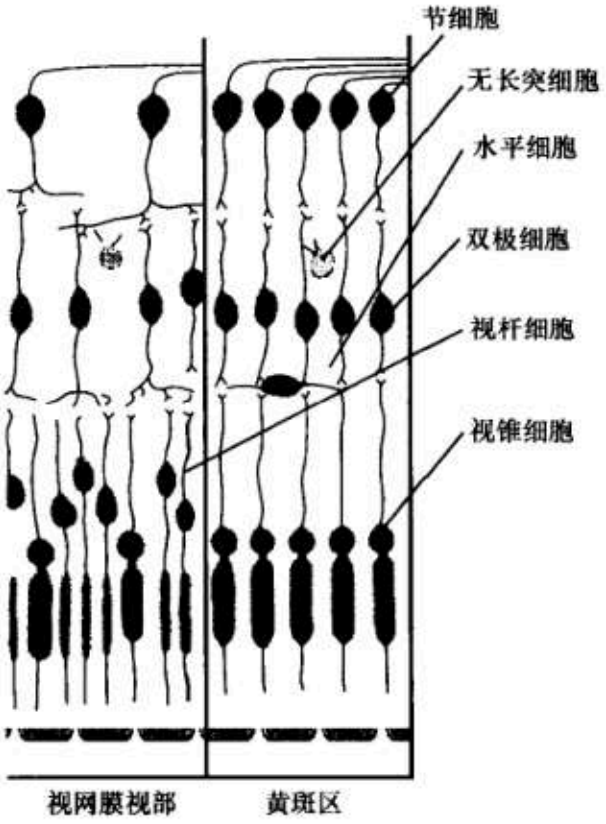


图 5.3 视杆细胞和视锥细胞的分布

视杆细胞和视锥细胞各自具有不同的功能：

视杆细胞对光强具有较高的灵敏度，在黑夜低亮度条件下也能辨认物体，视网膜边缘周围的视杆细胞主要在黑暗中起作用，对弱光非常敏感，但对物体细节分辨率能力低，对物体颜色分辨率低。视杆细胞主要承担整个视觉范围内的全景响应，即觉察对象的存在和运动。

视锥细胞主要承担视轴位置上的局部响应，即分辨观察对象的细节。视网膜中视锥细胞的数量决定了人的视觉的敏锐程度。在中央凹附近是视锥细胞最集中的区域，因而也是感光

最敏锐的地方，此处人眼对观察物体的分辨角度为1′，沿着中央凹向外，单位面积上视锥细胞数量逐渐减少，因此视觉敏锐程度也逐渐降低，每偏离2°视觉分辨角度大约降低1′。通过眼球的转动，可以将目光对准需要详细观察的物体，提高对目标物体的辨识。

视锥细胞的另一个功能是具有完善的色觉。这因为视锥细胞中的色素不同，它们分别对蓝、绿和红（通常接近棕红）波段具有敏感性，因此在白天我们能够看到色彩鲜明的大千世界。五颜六色的地物经过视锥细胞的分色，转换为蓝、绿和红三原色，然后沿着视觉神经传输。与视锥细胞不同，视杆细胞在可见光范围内仅对蓝色波段敏感，因此夜晚我们看到的物体总是灰暗色调。

通过以上叙述可以看出，视锥细胞与视杆细胞功能各有优势，它们相互补充，构成一个精致的图像信息检测系统。

神经细胞层的中间层为双极细胞层，双极细胞层的树突联接视网膜的视杆细胞和视锥细胞，双极细胞层的轴突联接节细胞，当图像信息进入视网膜表层后，感光细胞中包含的感光色素在外界光的作用下产生化学变化，并在变化中释放出能量来刺激感光细胞发出神经冲动，将感光细胞的神经冲动传送给节细胞。

神经细胞层的内层为节细胞层，它位于视网膜的最内层。分布在视网膜不同区域上的节细胞大小有所不同，在视网膜中央窝附近多为小型节细胞，它通过一个双极细胞与一个视锥细胞相连接，一个视觉信息刺激就会产生一个响应，因此目标物体的分辨率和辨识准确性高，在视网膜其他区域以大型节细胞为主，它通过多个双极细胞与视杆细胞相连接，多个视杆细胞中任何一个信息刺激都会使得大型节细胞产生反映，因此其敏感性高。

当眼睛观察图像时，图像信息从每只眼睛的视网膜沿着视神经向上传导。视神经由视神经孔入颅腔形成交叉后，延为视束。在视交叉中，大约半数的视神经纤维进入对侧的大脑。另一半仍留在原来的一侧，即视交叉处两个视网膜鼻侧一半的神经纤维相互交叉，与对侧眼睛的颞侧（靠近耳朵的部位）视神经汇合。因此在视交叉后面的右视束包括来自两眼视网膜右侧半的神经纤维，左视束含有来自两眼视网膜左侧半的神经纤维，每个大脑半球接受本侧视网膜外侧和对侧视网膜内侧的神经纤维，由于视神经的这种交叉方式刺激两个视网膜相应点所引起的神经冲动，通过同一神经通路传到同侧半球，而来自两个视网膜对侧的神经冲动不能传输到同一神经通路，所以进入不同两个脑半球外侧膝状体接受来自视网膜的神经纤维，并发出神经纤维到大脑两半球，继续传输神经冲动到大脑的皮层枕叶的视区。在人类的大脑皮层，所有的视神经纤维终止于枕叶皮层的纹区，即视觉皮层。视觉皮层包括大脑每一半球内侧面的距状裂周围的区域，从外侧膝状体传入的神经纤维与视觉皮层细胞相联结，一个特定的皮层区是一个由特定的视网膜区得到输入的，它只会受到一个限定的视网膜区的影响。

关于大脑对图像信息的加工过程，可以用视觉系统的多级整合理论来说明：视觉信息是多维的，它们构成视网膜图像函数 $F=(x,y,w,t,e)$，其中 x,y 是物体的空间位置，w 为波长，t 为时间，e 为左右眼，视网膜接受的图像信息通过大约1百万个视网膜神经节细胞的轴突进入背外侧膝状体，在初级视皮层，脑对图像信息的处理是分别进行的，即按照形状、颜色、空间位置等分别进行处理。然后，通过大脑皮层的多级联结，图像的形状、颜色、景深、大小和方向等均按照精确的时间－空间配位整合，构成一个整体，在人的脑海里构成一幅完整的图

像。人脑的配位整合是通过两个汇聚类型实现的，一种称为“自下向上”(Topical)汇聚，它是高层脑区接受低层脑区的信息并进行加工的串联模式。这样，每一个信息加工阶段都比前一个阶段具有更大的感受野和更为复杂的性质。另一种是“融合”(Confluent)汇聚，它可以是图像的形状和颜色的感觉联合，也可以是物体色彩与物体空间位置感觉的联合，这是大脑皮层的一个区域接受其他多个区域信号的并联模式。

从图像成像机理可以知道，图像中各点的灰度是景物中多种因素综合作用的结果。这些因素中包括光照条件、物体表面的反射特性、观察者相对于物体的距离和方位、物体表面的反射特性、观察者相对于物体的距离的方位、物体表面形状等。这些因素的任何变化都会改变图像的灰度，也就会改变我们看到的图像。但是我们通过视觉所感觉到的物体的形状，大小和颜色都是与观察者的状况以及照明条件无关的。具体而言，当照明条件和观察者相对物体的距离方位发生变化时，虽然在视网膜上产生的图像要随之而变化，但人看到的总是某种形状和大小的物体。例如，当你从不同角度和距离观察一张桌子时，桌子在你的眼睛视网膜上的成像会随之而改变，但你看到的始终是一定大小和形状的桌子。图像在视网膜上产生的图像以点的方式组织在一起的，但人在大脑中感觉到的是物体可变的外表后面的特征。因此，大脑不但把点状的传感信息聚集成整体，而且经过一个因素分解过程，它把这些照明条件，观察者的距离和方位等因素分离出去，得到纯粹的关于物体的信息。总之，大脑不是直接根据外部世界在视网膜上的投影成像，而是根据经过聚集过程和因素分解过程处理以后的信息来识别物体的。

从以上的情况看，大脑对图像信息加工有几个特点：多级加工，多通道传输，多层次处理，信息并联与串联结合。上述信息获取与加工过程启发我们在图像解译时必须注意人的生理特点。

人的心理特点对遥感图像解译中存在着一定的影响，这些特点包括：

1) 遥感图像解译过程中，在同一时刻只有一种地物是目标地物，图像的其余部分则是作为目标地物的背景出现，此时判读者的注意力集中在目标地物上。

2) 目标地物识别时，判读者过去的经验与知识结构对目标物体的确认具有导向作用。因此，遥感图像上，同一个目标地物，不同的解译者可能会得出不同的结论。

3) 心理惯性对目标地物的识别具有一定影响。在观察目标地物的图形结构时，空间分布比较接近的物体，图形要素容易构成一个整体，例如，人们习惯上把一个封闭的圆看成为一个整体。具有相似颜色的目标地物与背景相混，二者容易被看作成一个整体。按一定顺序组成的地物中(如线状地物)，当有新的相似地物加入时，这些新的地物容易被看成为原来地物的延续，例如栽有行道树的道路与农田防风林容易混为一体。

4) 观察的时效性。实验证明，遥感图像辨识需要一段时间，这期间内，目视者先区分目标地物和背景，然后辨认目标的细节，最后构成一个完整的图像知觉，为了正确地辨认图像中的目标地物，需要一个最低限度的时间才能够完成。

5.1.3 目视解译的认知过程

1. 遥感图像知觉形成的客观条件

实验证明，色调完全均一或者颜色完全相同的图像是不能产生图像知觉的，

这如同我们翻看一张清洁的白纸一样。目视判读遥感图像时，只有在遥感图像上存在着颜色差异或者色调的差异时，并且这种差异能为判读者视觉所感受，才有可能将目标地物与背景区别开。这是图像知觉形成的客观条件。

实验还证明，遥感图像上颜色差异或者色调的差异达到一定程度时，目标地物就容易与背景产生对比，形成形状和纹理。遥感图像中，不同目标地物往往表现出不同的颜色或不同的色调，呈现出形状与纹理的差异。目视判读过程中，图形知觉的持续性取决于目标地物与背景的对比度。对比度高，地物目标的边界清晰，视网膜细胞感受的光刺激强，视神经活动处于兴奋状态，构成图像知觉稳定。反之，对比度低，目标地物与背景界线模糊，图形知觉易于消失。为了提高目视判读效果，人们经常使用图像增强技术来扩大地物之间的对比差异，以便于判读。

2．遥感图像的认知过程

遥感图像解译是一个复杂的认知过程，对一个目标的识别，往往需要经历几次反复判读才能得到正确结果。概括来说，遥感图像的认知过程包括了自下向上的信息获取、特征提取与识别证据积累过程和自上向下的特征匹配、提出假设与目标辨识过程。

(1) 自下向上过程

图像信息获取：图像判读过程中，人眼感受到遥感图像中颜色、色调、形状和纹理等信息，视网膜的视锥细胞及视杆细胞接受这些信息并转换为神经冲动，由视神经传导到各视觉中枢。在信息传输过程中，图像的颜色、形状和空间位置信息沿着三条独立通道在神经系统中传输，经过大脑皮层的整合功能，实现图像信息的空间与时间精确的配位，构成图像的知觉。

特征提取：大脑皮层特定的功能区负责选择性知觉的加工，进行图像特征提取，遥感图像各种目标地物特征信息会转换成各种模式的神经冲动而被记录下来，从而完成各种信息的抽取。试验证明，判读者熟悉的遥感图像，无论从什么方向去辨识目标地物，都可以将它识别，这是因为判读者掌握了图像上不同地物特征的缘故。

识别证据选取：从多种特征中选取识别证据是一个复杂的认知过程，其中的认知机制有待心理学家阐明。但试验表明，经常阅读汉字的人，熟悉并掌握汉字的全局特征，就会把它作为一个单元来区别，而不再注意它的局部细节特征。碰到潦草手写体汉字，即使少掉一个笔画，一般不会影响到人们的正确阅读。这说明，人类认知过程中存在着一个选取识别证据的过程。当碰到复杂的目标地物时，人类知觉会对多个特征进行选择，区分全局特征和局部特征，并把全局特征作为识别证据来指导图像中目标地物的识别。在识别证据不足时，人类也会利用各种背景知识与专业知识作为证据，指导目标地物的识别。

(2) 自上向下过程

该过程由以下环节组成:

特征匹配:指人脑利用记忆存储中的地物类型模式与地物特征匹配的过程。地物类型模式是判读者根据长期解译实践和判读知识学习而获得的。在特征匹配过程中,地物类型模式(由地物波谱特性、纹理、形状、大小、空间分布位置等特征构成的地物"样本")与目标地物全局特征进行相似性测量,判别其相容性或不相容性。

提出假设:根据特征匹配的结果,大脑会根据以往解译实践经验和学习中得到的解译知识,从记忆的模式库中给出相似性最大的一种或几种地物"样本"作为假设,作为目标地物可能归属的类型。应当指出,特征匹配、提出假设时,应注意视觉表象空间的影响,这因为遥感图像中地物的认知是在目视解译者内部的视觉表象空间进行定位的,并按照视觉表象空间的坐标来辨认图像。因此,视觉表象空间参照体系对特征匹配具有重要影响。例如,一幅山地 TM 假彩色图像,一般都是西北坡是阴坡(暗色调),东南坡是阳坡(明亮色调),从不同方向观察,地表起伏状况是不同的,因此,没有经验的解译者会把山脊线作为河谷。在目视解译过程中,观察者必须了解影像中太阳光源的照射方向,并把它同视觉表象空间坐标基轴配准,逆着太阳光源的照射方向观察,才能把一幅山地 TM 假彩色图像上的地貌类型准确辨识。

图像辨识:图像辨识是一个分析、选择、决策的过程。在这个过程中,目视解译者往往受到主观期望心理作用的影响,利用大脑记忆中存储的图像模式来积极地认识大脑给出的不同"假设",主动地把待识别目标地物具有的颜色、形状和空间位置等特征与"假设"的地物类型比较、匹配,选择一种最相似的图像模式作为一个参考系,当记忆中的地物"样本"模式与知觉中的目标地物特征完全匹配时,大脑会释放出联接的信息,指明目标地物归属的地物"样本"类型。

当记忆的模式库中"样本"无法与目标地物特征匹配时,大脑会要求视觉器官提供更多的信息,以便提取更多特征作为证据,进行识别,这是新一轮目标地物识别的过程。遥感图像解译,往往经历多次自下向上和自上向下的认知过程,每次循环,都会加深对遥感图像的理解与认识。

对于有经验的判读者来说,在遥感图像上直接证据不足的情况下,他能够灵活的运用不同层次的背景知识与专业知识作为证据信息,对提出的假设进行推理分析,验证其真伪。对初学判读的人来说,识别"图像上无法识别的地物"最好的办法是到实地进行调查,在此基础上建立这类地物的解译特征,并完成对这类地物的识别。这个过程,可用皮亚杰的"发生认识论"理论来说明。根据"发生认识论"理论,人们认识事物必须依赖原先已经形成的图式。知识的获得是建构并修改认知图式的过程。实践证明:解译专家判读经验越丰富,对判读区域越熟

悉，他识别图像上各种地物的能力越强。因此，遥感图像目视判读必需重视图像解译实践和判读知识的积累，这是提高遥感图像目视判读质量的必经之路。

遥感图像目视判读认知过程的分析，有助于指导遥感图像目视解译，也为计算机解译中使用专家系统方法提供了认知基础。

5.2　遥感图像目视解译基础

5.2.1　遥感摄影像片的判读

1．遥感摄影像片的种类

遥感探测中采用了多种遥感摄影像片，常见的包括可见光黑白全色像片、黑白红外像片、彩色像片、彩红外像片、多波段摄影像片和热红外摄影像片。

可见光黑白全色像片采用的胶片乳剂感光范围在0.36～0.72 μm之间，它与人眼对光的敏感范围0.4～0.7 μm接近，像片上的明暗色调与人们日常熟悉的真实景物明暗色调近似，与真实景物相比，像片上反差稍低，加上黑白像片多为航空像片，具有高分辨率，像片上的各种目标地物与现象很容易为人们判读。

黑白红外像片采用的胶片乳剂对蓝色、紫色、红色和近红外光敏感。由于植被类型在近红外波段具有较高的光谱反射率，采用红色滤光片对红外像片胶片曝光后，可以增强目标地物与背景的反差，大大增加不同植被之间的反差。我们在黑白红外像片上看到的地物色调，与人们日常熟悉的真实景物不同，它的明暗色调是由地物在近红外波段反射率强弱所决定的。

彩色像片采用的胶片乳剂分别对蓝色、绿色和红色敏感，彩色胶片上记录的影像信息，经过显影洗印后获得的像片能够达到或接近天然彩色。它与人们日常熟悉的真实景物色彩非常相似，因此利用彩色像片解译要比黑白全色像片更加容易。采用航空彩色像片解译，可以提高判读精度，缩短解译时间，但是一些目标地物在可见光波段反差对比不明显，在彩色图像上则不易于判读。

彩红外像片的胶片乳剂分别对绿色、红色和近红外光敏感，经过显影洗印后获得的彩红外像片上各种地物颜色与人们日常熟悉的真实景物不同。原来的绿色地物被赋予蓝色，原来的红色地物被赋予绿色，反射红外线的地物被赋予红色。

多波段摄影像片，包括航空和航天两种类型，其基本成像原理是：把电磁波分成多个特定的波段，每个摄像镜头使用不同波段的滤光片和不同感光胶片，采用不同波段同步摄取同一区域的多种黑白像片，记录下目标地物在不同波段的

特征。这种像片的优点是可以利用地物在不同波段具有不同的电磁波反射率和吸收率的特点，通过多波段黑白像片的比较来识别地物目标。它也可以选取同一地区三个波段像片进行组合，合成彩色图像来增强目标地物与背景之间的对比度。

热红外像片将在稍后专门介绍。

2. 遥感摄影像片特点与解译标志

(1) 摄影像片的特点

遥感摄影像片绝大部分为大中比例尺像片，在像片中各种人造地物的形状特征与图型结构清晰可辨，这为解译者提供了更多的依据。例如在 20 世纪 80 年代拍摄的 1:2.5 万彩红外像片北京幅上，根据形状特征与图型结构可以识别出二环路范围内旧城区地段上有许多四合院，居民住房密度很高，街道窄小，二环路以外的新建城区内，中高层楼房排列整齐，建筑物密度较低，建筑物之间有空地或绿地分布，街道平直而宽阔。

遥感摄影像片绝大部分采用中心投影方式成像，对于没有经过正射纠正的遥感摄影像片，其边缘分布的高耸楼房或起伏形状的物体，受中心投影的控制，其形状会有明显的变形。例如直立的高层楼房呈向像片中心倾倒之状，航空像片上的地物大小，也与形状要素一样，往往发生某些误差和畸变。因此，利用摄影像片仅能定性了解不同地物类型的分布，如利用摄影像片了解城市轮廓，不同建筑物分布状况，主要道路，河流和湖泊，绿化用地和工厂分布位置，商业中心的位置等，但依据摄影像片制作城市土地利用现状图时，需要对摄影像片进行正射纠正。

从航空像片上可以看到地物的顶部轮廓，这与我们日常生活中观察目标地物的视角不同。我们熟悉地物侧面形状，但不一定熟悉地物的顶部形状，因此，航空像片解译，需要利用熟悉的区域和熟悉的地物类型进行练习，掌握“鸟瞰”目标地物的经验和解译技巧。

(2) 摄影像片的解译标志

为提高摄影像片解译精度与解译速度，需要掌握摄影像片的解译标志。

遥感摄影像片解译标志又称判读标志，它指能够反映和表现目标地物信息的遥感影像各种特征，这些特征能帮助判读者识别遥感图像上目标地物或现象。解译标志分为直接判读标志和间接解译标志。

1) 直接判读标志

直接判读标志是指能够直接反映和表现目标地物信息的遥感图像的各种特征，它包括遥感摄影像片上的色调、色彩、大小、形状、阴影、纹理、图型等，解译者利用直接解译标志可以直观识别遥感像片上的目标地物。航空摄影像片直接解译标志主要包括以下几种：

形状:形状描述了一个目标地物的外形与结构。地表分布的目标物体都具有一定的几何形状,根据像片上物体特有的形态特征可以判断和识别目标地物。在大比例尺航空像片上(图 5.4),人造地物一般具有规则的几何外形和清晰的边界,例如楼房、道路等,自然地物往往具有不规则的外形和不规则的边界,例如湖泊、沙丘、山地等。



图 5.4　航空像片中不同地物的形状

大小:是在二维空间上对目标物体尺寸或面积的测量。在不知道像片比例尺时,比较两个物体的相对大小有助于我们识别它们的性质,例如房屋和楼房的大小不同,单车道和多车道的街道宽度不同。如果知道了像片的比例尺,可以根据目标地物影像的尺寸直接算出它的实际大小和分布规模,也可以利用已知目标地物在像片上的尺寸来比较其他待识别的目标。当像片上线状地物与背景反差较大时,其影像大小往往超出其按比例计算的尺寸。

色调与颜色:是地物波谱在像片上的表现。采用不同波段和使用不同感光胶片,其色调反映的意义是不同的。如在黑白红外像片上,茂密植被表现为浅白色调。在可见光黑白全色像片中,同样茂密的植被表现为灰暗色调。自然界各种颜色的物体在全色像片上表现为不同的色调。影像色调一般划分为 7～10 级灰阶。10 个级别灰阶分别为白、灰白、淡灰、浅灰、灰、暗灰、深灰、淡黑、浅黑、黑。由于黑白航空像片上影响地物色调变化的因素很多,如太阳入射角和像片洗印情况等,判读时往往 不是根据地物色调的分级来识别地物,而是根据各地物间色调的相对差异来区别地物的。

在目视解译中,人对颜色的分辨率远高于对色调的分辨率。试验表明,人眼只能分辨十几种灰度,但能够辨别出 120 多种颜色。因此,对于人眼来说,彩色像片的信息量高于黑白像片。在彩色像片上,不同地物可以表现为不同颜色的差异,也可以表现为色彩深浅(纯度)的差异。例如,彩色航空像片上,正常的针

叶林呈深绿色,枯萎的植被则呈现为黄绿色。但由于人眼与传感器的光谱响应的差别以及其他因素的影响,真彩色图像也存在彩色失真现象。此外不同种类的彩色图像上,同一种目标地物的颜色也会不同。例如,针叶林在真彩色像片上表现为绿色,但在彩红外像片上则表现为红到品红的颜色。

阴影:是像片上阳光被地物遮挡产生的影子。阴影在像片上表现为地物背光面形成的深色或黑色的色调。在航空像片上阴影分为两种:本影和落影(图5.5)。本影是地物未被阳光直接照射到的部分在像片上的构像,本影有助于地物获得立体感,如汽车的背光部分或低太阳角下的建筑物。落影是阳光直接照射物体时,物体投在地面上的影子在像片上的构像,如高架桥投在地面上的阴影。落影可以显示出物体的侧面形状,但在阴影内的地物,会因阴影的存在而影响到人们对它的识别。地物的阴影,随着太阳的方位角和高度角变化而变化,因此地物阴影因时因地而异。



图5.5 航空像片上地物的本影与落影

纹理:是通过色调或颜色变化表现的细纹或细小的图案,这种细纹或细小的图案在某一确定的图像区域中以一定的规律重复出现(图5.6)。像片上的纹理可以揭示出目标地物的细部结构或内部细小的物体。目标地物的纹理特征与航空像片的比例尺有关。在大比例尺像片上,可显示出一个个树冠的纹理,据此可

区分不同的树。而在比例尺较小的像片上，则表现为由一系列树冠的顶部构成的整个森林的纹理。同一个目标地物在不同太阳高度角下，也会具有不同的纹理特征。如黄土高原丘陵沟壑区，在太阳高度角很大时，地表纹理比较平滑，在太阳高度角很小时，地表纹理比较粗糙。

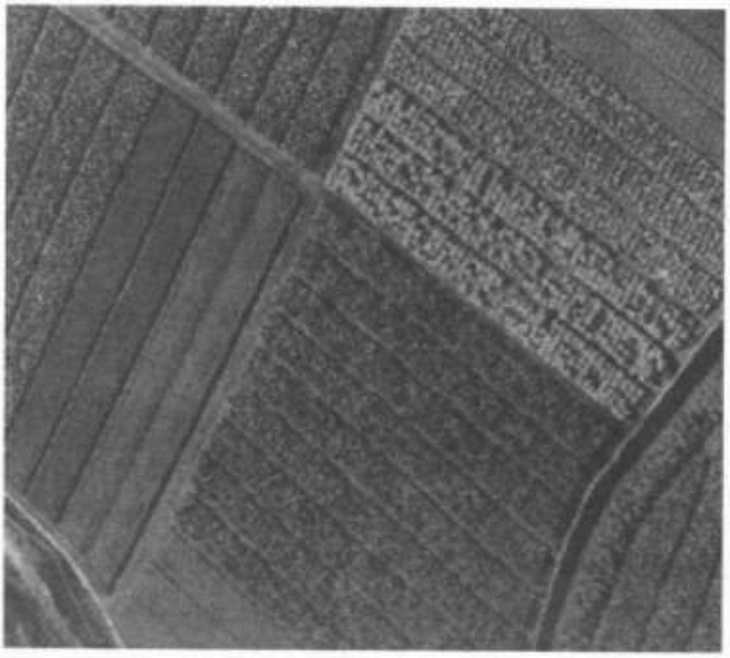


图5.6　航空像片上地物的纹理

图型：是目标地物以一定规律排列而成的图形结构。图型是一个综合性解译标志，它由形状、大小、色调、纹理等影像特征组合而成。人工地物往往具有某种特殊的图型。例如多个建筑物有序排列构成的街区，由教室、操场和跑道构成的学校，它们都具有一定的整体图型。自然界中，一些地物也具有特定的图型，如水系有树枝状、羽毛状和格网状等多种图型(图5.7)，它们综合反映了流域内地质构造和水文特征。地物的图型揭示了不同地物之间的内在联系，也为解译者识别这些地物提供了依据。

位置：指目标地物在空间分布的地点。目标地物的位置与它的环境密切相关，据此可以识别一些目标地物或现象。如农田与水渠之间的位置，根据农田与水渠的相对位置可以判断该农田为水浇地、水田或旱地。位置与相关地物的联系可以作为判断推理的依据之一，如一条道路在河一侧中断，又在河另一侧出现并延伸到远方，据此可以推测此处为徒涉场或渡口。

2）间接解译标志

间接解译标志是指能够间接反映和表现目标地物信息的遥感图像的各种特征，借助它可以推断与某地物属性相关的其他现象。遥感摄影像片上经常用到的间接解译标志有：



图 5.7 水系的图型

目标地物与其相关指示特征：例如，像片上河流边滩、沙嘴和心滩的形态特征是确定河流流向的间接解译标志。像片上呈线状延伸的陡立三角面地形，是推断地质断层存在的间接标志。

地物及与环境的关系："植物是自然界的一面镜子"，据此可以根据有代表性的植物类型推断当地的生态环境，例如寒温带针叶林的存在说明该地区属于寒温带气候。

目标地物与成像时间的关系：了解成像时间，有助于对目标地物的识别。例如，东部季风区夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，土壤含水量因此具有季节变化，河流与水库的水位也有季节变化。

应当指出，间接判读标志因地域和专业而异。建立和运用各种间接判读标志，一般需要有一定的专业知识和判读经验。熟悉和掌握遥感摄影像片特点与解译标志，对遥感摄影像片的判读大有帮助。

3. 遥感摄影像片的判读方法

(1) 可见光黑白像片和黑白红外像片解译

可见光黑白像片和黑白红外像片上，目标地物的形状和色调是识别地物的主要标志。由于人类习惯在可见光条件下观察地物，因此，可见光黑白像片上各种地物比较容易识别。黑白像片识别与解译的规律是：可见光范围内反射率高的地物，在航空像片(正片)上呈现淡白色调，反射率低的地物，在像片上呈现暗灰色调，如水泥路面呈现灰白色，而湖泊中的水体呈现深暗色。加上可见光黑白像片多数为大比例尺像片，地物形状特征明显，形状特征与色调特征等多种解译标志综合使用，可以提高目标地物的正确识别率。

黑白红外像片上地物色调深浅的解释不同于可见光黑白像片。在可见光黑白像片上,茂密植被的颜色为暗灰色,但在黑白红外像片上为浅灰色,这是因为植物的叶子在近红外具有强烈反射的特点。各种植被类型或植物处在不同的生长阶段或受不同环境的影响,其近红外线反射强度不同,在黑白红外像片上表现的明暗程度也不同,根据像片色调差异可以区分出不同的植被类型。

物体在近红外波段的反射率高低决定了在黑白红外像片上影像色调的深浅,例如水体在近红外波段具有高的吸收率,很低的反射率,因此在黑白红外像片上呈现深灰色或灰黑色。同样是道路,水泥路面反射率高,影像色调浅,柏油路面反射率低,影像色调深。农田土壤含水量的多寡,可以通过影像色调的深浅反映出来,含水量多,影像色调呈现暗灰色,含水量少,影像色调呈现灰白色。

由于大气散射、吸收对红外波段摄影影响小,雾霾、烟尘对红外波段影响也小,利用红外摄影进行土地资源调查、洪水灾害评估,军事侦察是十分有效的。

(2) 彩色像片与彩色红外像片解译

遥感彩色像片基本反映了地物的天然色彩,地物类型间的细微差异可以通过色彩的变化表现出来,如清澈的水体呈现蓝—绿色,而含有淤泥的水体为浅绿色。彩色像片上的丰富色彩提供了比可见光黑白像片更多的信息,其形状特征的识别类似于可见光黑白像片。利用彩色像片判读比可见光黑白像片更加容易,也可以获得更多的信息(彩图 8)。

由于受到大气散射与吸收的影响,在航空摄影高度相同的条件下,彩色摄影信息损失量远大于彩红外摄影,并且随着航摄高度增加,其损失的信息量也在加大,因此航空遥感中广泛使用彩色红外摄影,彩红外像片可以应用在许多领域。例如,利用彩色红外像片来调查森林、农作物遭受病虫害情况。植物光谱曲线研究表明,正常生长的植物在 0.68 μm 处附近反射率曲线有一段陡峭的上升,高反射率曲线落在近红外波段,这说明绿色植物在近红外波段具有很强的反射特性。在同一个生长季节中,正常生长的绿色植物在彩色红外像片上呈红色,受到虫害的植物,在植被的光谱特征上会有不同的反映。在虫害初期,人眼还看不出植被异常现象时,在彩色红外像片上却已显示出病变的色彩。彩红外像片上遭受病虫害的植物显现为暗红色,严重的甚至达到浅青色。利用航空成像光谱仪获取的影像,在近红外波段还可以发现土壤中金属元素过高对植物产生的"毒害"影响。

彩色红外像片在识别伪装方面也有突出的功用。地球表面的各种地物,诸如土地、森林、农作物、房屋、道路、河流,它们在可见光与近红外波段都以自身的特性反射电磁波,因此它们具有不同的光谱特征。例如,正常生长的植物在近红外波段具有较高的反射率,采用绿色植物进行伪装的物体,其光谱特征与植被不同,例如用植物枝叶伪装的目标地物在近红外像片上则呈紫红色,披盖绿色伪装

物的目标地物在像片中呈蓝色,而正常的植被则呈现红色。因此,根据地物的光谱特征,容易区分出正常生长的植物和用植物伪装的目标地物。

彩色红外像片判读时,应遵循的步骤:

了解彩色红外摄影感光材料的特性和成像原理;

熟悉各种地物在可见光和近红外光波段的反射光谱特性;

建立地物的反射光谱特性与像片假彩色的对应关系;

建立彩红外像片其他判读标志;

遵循遥感解译步骤与方法对彩红外像片进行解译。

在解译时应注意:在彩色红外像片上,植物的叶子因反射红外线而呈现为红色。各种植被类型或植物处在不同的生长阶段或受不同环境的影响,其光谱特性不同,因而在彩色红外像片上红色的深浅程度不同。如生长正常的针叶林颜色为红色到品红色,枯萎的植被呈现暗红色,即将枯死的植被呈现青色。

水体污染、泥沙和水深等因素都对像片上水体的颜色产生影响,例如富营养化的水体呈现棕褐色至暗红色,含有泥沙或淤泥的水体呈现青色至浅蓝色,清洁的浅水呈青蓝色,水体很深并且洁净时呈现深蓝到暗黑色。

因此,必须根据地面实际调查建立各种地物的判读标志,在判读中要考虑环境等多种因素的影响。

多波段摄影像片的判读类似于遥感扫描影像的判读,对此将在下节介绍。

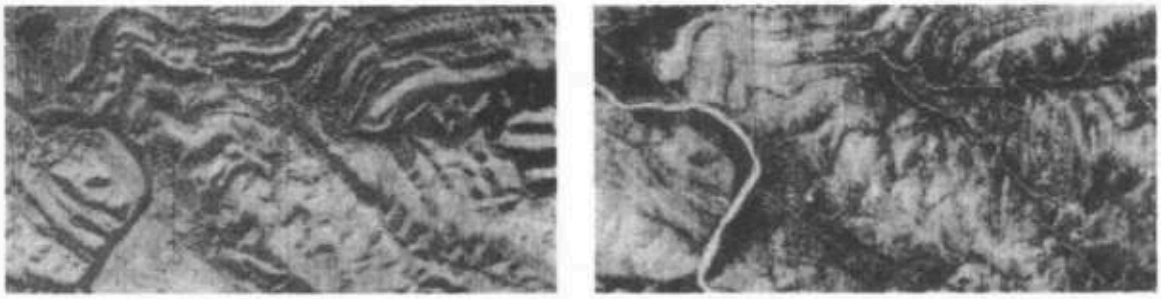
(3) 热红外像片的解译

地物具有反射、透射和发射电磁波的能力。在 3.5～5.5 μm 和 8～14 μm 热红外区间上,有两个重要的大气窗口,遥感器透过大气窗口可以探测地物表面发射的电磁波辐射,因此,热红外图像的成像原理不同于可见光和近红外像片。热红外像片记录了地物发射热红外线的强度。地物本身具有热辐射特性,各种地物热辐射强度不同,在像片上具有不同的色调和形状构像,这是识别热红外像片地物类型的重要标志,热红外像片的直接解译标志包括:

色调:是地物亮度温度的构像。判读热红外像片时,关键是要细致区分影像色调的差异。影像的不同灰度表征了地物不同的辐射特征。影像正片上深色调代表地物热辐射能力弱,浅色调代表地物热辐射能力强。各种地物热辐射状况的不同,在影像上形成了深浅不同的色调,这是判别地物的基础。

形状与大小:热红外探测器检测到物体温度与背景温度存在差异时,就能在影像上构成物体的"热分布"形状。山区河流在白天拍摄的热红外像片上,呈现暗灰色调,这因为水体热容量大,增温慢,周围丘陵和山地增温快,成为一个热辐射区域(图 5.8a)。但对于夜间拍摄的山区河流,由于河水热容量大、散热慢,河流成为一个热辐射带,在热红外像片上为灰白色的飘带(图 5.8b)。由于河水表面热辐射特性基本相同,这个灰白色的飘带的形状基本反映了河流的形状特征。

一般说来，物体的“热分布”形状不是它的真正形状，除非物体表面热辐射能力处处相同。例如，高温目标的热扩散可导致物体形状扩大变形。



(a) 白天　　(b) 夜间

图 5.8　热红外像片上河流的形状

地物大小：地物的形状和热辐射特性影响物体在热红外像片上的尺寸。当高温物体与背景具有明显热辐射差异时，即使很小的物体，如正在运转的发动机、高温喷气管、较小的火源，都可以在热红外像片上表现出来。由于高温物体向外辐射热源，因此其在影像中的大小往往比实际尺寸要大。但地物与背景之间温差很小时，地物的大小不易辨识。

阴影：热红外影像上的阴影是目标地物与背景之间辐射差异造成的，可分为冷阴影和暖阴影两种。例如，在烈日下飞机停放在飞机场，飞机遮挡了阳光直射，飞机下面被遮挡的地面与阳光直射的停机场接收的太阳辐射不同，它们发射的热辐射强度也不同。当飞机发动机发动时，高温热气流冲出，在地面留下很强的热辐射。飞机起飞后对机场进行热红外摄影(图 5.9)，可以在像片上看到飞机喷气尾流在地面形成的喷雾状白色调阴影(热阴影)，以及飞机在地面上留下的黯黑色轮廓(冷阴影)。热红外像片上的军事目标阴影在军事侦察上是十分有价值的。

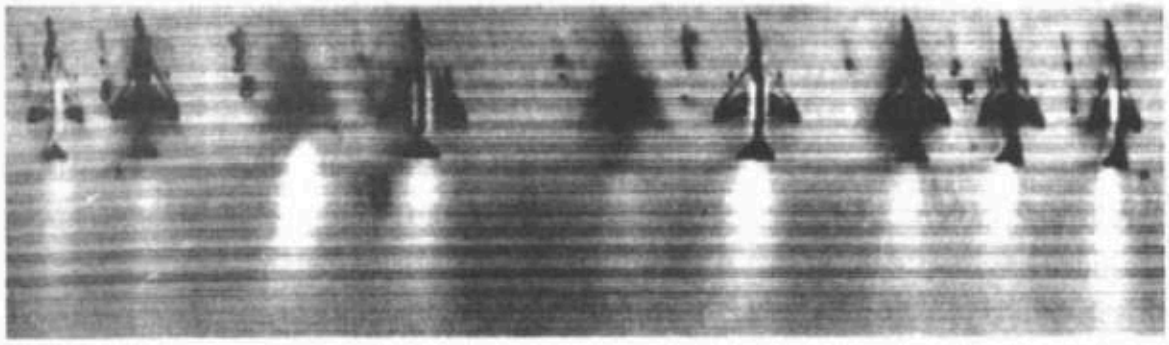


图 5.9　热红外像片上的阴影

根据热红外影像解译标志，可以识别不同的地物。以下是一些地物的解译方法：

水体与道路：在白天热红外像片上，由于水体具有良好的传热性，一般呈暗

色调。相比之下，道路在影像上呈浅灰色至白色，这因为构成道路的水泥、沥青等建筑材料，白天接受了大量太阳热能，又很快转换为热辐射的缘故。午夜以后获取的热红外像片，河流、湖泊等水体在影像上呈浅灰色至灰白色，而道路呈现暗黑色调，这因为水体热容量大，散热慢，而道路在夜间散热快。在无法知道热红外像片是在白天或夜间拍摄时，可以凭借水体与道路的色调和形状来判断。白天热红外像片中，道路呈现亮色调，并可以看到道路两侧比较平直，有时还可以看到道路上奔驰的车辆。夜晚热红外像片中，河流呈现亮色调，并可以看到水体具有不规则的弯曲边界。

树林与草地：白天的热红外影像上，树林呈暗灰至灰黑色。这是因为在白天，树叶表面存在水汽蒸腾，降低了树叶表面温度，使树叶的温度比裸露地面的温度低。夜晚，树木在热红外影像上多呈浅灰色调，有时呈灰白色，这是因为树林覆盖下的地面热辐射使树冠增温。草地在夜晚热红外像片上呈黑色调或暗灰色调，这是因为夜间草类很快地散发热量而冷却的缘故。

土壤与岩石：热红外影像上土壤含水量不同，其色调也不同。在午夜后拍摄的热红外影像中，土壤含水量高，呈现灰色或灰白色调，土壤含水量低呈现暗灰色或深灰色，这因为水体的热容量大，在夜间热红外辐射也强。一般裸露的岩石，白日受到太阳曝晒，在夜间的热红外像片上呈淡灰色，例如玄武岩往往呈灰色至灰白色，花岗岩呈灰色至暗灰色，这是由于岩石的热容量较大，夜晚有较高的热红外辐射能力所致。

据有关研究，夜间的热红外航空像片比白天的解译效果要好，黎明前的热红外像片效果最佳，这因为夜间不受太阳辐射的干扰，热红外像片上色调差异主要取决于地物的温度和辐射热红外线的能力。

应当指出，天气状况对自然地物色调特征会造成一定影响。例如，连续的阴天，使得地物之间温差大大减小，不同地物的差异难以在热红外影像上反映出来。大风会使物体表面热量散失，温度下降，地物色调特征不明显，或产生地物热影像位移等现象。相比之下，具有人工热源的人造地物，例如海洋上行驶的客轮，受气象条件的影响较小，其热成像比较稳定。目前，一些地球卫星也提供热红外遥感影像，其判读方法类似热红外航空像片，但影像分辨率低于热红外像片。

5.2.2 遥感扫描影像的判读

1. 常见遥感扫描影像的主要特点及其应用

1972 年 7 月 23 日美国发射了第一颗地球资源技术卫星，并向世界各国提供遥感影像产品。由此开启了遥感扫描影像在地学中的应用。几年后，地球资源技术卫星改称“地球卫星”(Landsat)，地球卫星 - 1，地球卫星 - 2 和地球卫星

-3上分别使用了反束光导管(RBV)摄像机和多光谱扫描仪来获取地表资源与环境信息。

常见的遥感扫描影像类型：

MSS影像

MSS影像为多光谱扫描仪(MultiSpectral Scanner)获取的影像。第一颗至第三颗地球卫星(Landsat)上，反束光导管(RBV)摄像机获取的三个波段摄影像片分别称为第1、2、3波段，多光谱扫描仪具有4个波段，获取的扫描影像按顺序分别被命名为4、5、6、7波段(表5.1)，两个波段为可见光波段，两个波段为近红外波段，此外，第三颗地球卫星(Landsat)上还提供热红外波段影像，这个波段被称为第8波段，但使用不久，就因仪器的问题而关闭了。

表5.1　Landsat-1、2、3的MSS波段

波段序号	波长/μm	波段名称	地面分辨率/m
4	0.5~0.6	绿色	79
5	0.6~0.7	红色	79
6	0.7~0.8	近红外	79
7	0.8~1.1	近红外	79
8	10.4~12.6	热红外	240

注：第8波段仅在Landsat-3上安装。

第4、5颗地球卫星上多光谱扫描仪获取的4个波段扫描影像后重新被分别命名为1、2、3、4波段(表5.2)。多光谱扫描仪探测器上获取的目标地物模拟信号经过模/数转换，以数字形式记录下不同波段的特征值，这些特征值经过采样与归一化处理，以64级辐射亮度来描述不同地物的光谱特性。因此，MSS影像上每个像元可以具有0~63级亮度值，由于人眼只能分辨出十几种灰度，这些亮度值又按照一定的区间归并为14级灰度，当采用电子束扫描胶片使它曝光产生遥感影像时，每个像元的亮度值被转换为对应的灰阶，同时每幅遥感影像下部也曝光产生一个灰阶尺，灰阶尺由白—灰白—淡灰……浅灰—灰—暗灰……浅黑—黑等多个灰阶组成。像元的亮度值为0时，影像上像元的灰阶为黑色，像元的亮度值为63时，影像上像元灰阶为白色，像元值从0向63增加时，其灰阶也按照一定分级规则由黑转白。由于影像复制时像元灰阶与灰度尺受到同样因素的影响，这样解译者可以利用灰度尺来衡量像元的灰阶。

表5.2　Landsat-4、5上MSS波段

波段序号	波长/μm	波段	地面分辨率/m
1	0.5~0.6	绿色	82
2	0.6~0.7	红色	82
3	0.7~0.8	近红外	82
4	0.8~1.1	近红外	82

严格说来，MSS 像片的每一行不同部位的影像比例尺都是不相同的。例如，Landsat－1 在标准轨道高度上，瞬间视场对应的地面分辨率为 79 m，图像边缘比例尺变小。MSS 图像像元是个矩形，它在卫星前进方向上的边长由 MSS 瞬间视场角决定，在扫描线方向（近似东西方向）像元边长是由像元采样速率决定的。

MSS 各个波段的应用范围如下：

MSS 第 4 波段为绿色波段，对水体有一定透射能力，在清洁的水体中透射深度可达 10～20 m，可以判读浅水地形和近海海水泥沙。由于植被在绿色波段有一个次反射峰，可以探测健康植被绿色反射率。

第 5 波段为红色波段，可用于城市研究，对道路、大型建筑工地、砂砾场和采矿区反映明显。在红色波段，各类岩石反射更容易穿过大气层为传感器接收，也可用于地质研究。可明显反映河口区海水团涌入淡水的情况，对海水中的泥沙流、河流中的悬浮物质与河水浑浊度有明显反映。可区分沼泽地和沙地，可以利用植物绿色素吸收率进行植物分类。

第 6 波段为近红外波段，植被在此波段有强烈反射峰，可区分健康与病虫害植被。水体在此波段上具有强烈吸收作用，水体呈暗黑色，含水量大的土壤为深色调，含水量少的土壤色调较浅，水体与湿地反映明显。

第 7 波段也为近红外波段，植被在此波段有强烈反射峰，可用来测定生物量和监测作物长势。水体吸收率高，水体和湿地色调更深，海陆界线清晰。该波段还可用于地质研究，划出大型地质体的边界，区分规模较大的构造形迹或岩体。

第 8 波段，为热红外波段，可以监测地物热辐射与水体的热污染，根据岩石与矿物的热辐射特性可以区分一些岩石与矿物，并可用于热制图。

TM 图像

TM 影像为专题绘图仪（Thematic Mapper）获取的图像。从 Landsat－4 起，发射的卫星上加装了专题绘图仪（TM）来获取地球表层信息。TM 在光谱分辨率、辐射分辨率和地面分辨率方面都比 MSS 图像有较大改进。在光谱分辨率方面，它采用 7 个波段来记录遥感器获取的目标地物信息（表 5.3），与 MSS 相比，它增加了三个新波段，一个为蓝色（蓝绿）波段，一个为短波红外波段，一个为热红外波段。遥感器设计制造人员根据 MSS 数据使用的经验与光谱适用范围研究结果，TM 在波长范围（wavelength）与光谱位置（Nominal spectral location）上都作了调整。在辐射分辨率方面，TM 采用双向扫描，改进了辐射测量精度，目标地物模拟信号经过模/数转换，以 256 级辐射亮度来描述不同地物的光谱特性，一些在 MSS 中无法觉察出的地物电磁波辐射中的细小变化，现在可以在 TM 波段内观测到。在地面分辨率方面，TM 瞬间视场角对应的地面分辨率为 30 m（第 6 波段除外）。1993 年发射的 Landsat－6 因技术故障，卫星没能到达预

定轨道，致使发射失败。1999年4月15日，发射的Landsat－7，采用了ETM＋（增强－加型专题绘图仪）遥感器来获取地球表层信息，它与TM（专题绘图仪）的区别是增加了全色波段，分辨率为15 m，并改进了热红外波段的空间分辨率（表5.4）。

表5.3　Landsat－4、5上TM技术参数

波段序号	波长范围/μm	波段名称	地面分辨率/m
1	0.45～0.52	蓝色	30
2	0.52～0.60	绿色	30
3	0.63～0.69	红色	30
4	0.76～0.90	近红外	30
5	1.55～1.75	短波红外	30
6	10.4～12.5	热红外	120
7	2.08～2.35	短波红外	30

表5.4　Landsat－7上TM技术参数

波段序号	波长范围/μm	波段名称	地面分辨率/m
1	0.45～0.52	蓝色	30
2	0.52～0.6	绿色	30
3	0.63～0.69	红色	30
4	0.76～0.90	近红外	30
5	1.55～1.75	短波红外	30
6	10.4～12.5	热红外	60
7	2.08～2.35	短波红外	30
PAN	0.50～0.90	全色波段	15

TM图像主要应用范围如下：

由于TM专题绘图仪比MSS增加了三个波段，它比起MSS图像应用范围更广。在波段宽度设计上更具有针对性，对植被和土壤含水量等检测效果更好，其主要应用范围见表5.5。

表5.5　TM影像的主要应用范围

波段序号	波段	主要应用领域
1	蓝色	对水体有透射能力，能够反射浅水水下特征，可区分土壤和植被、编制森林类型图、区分人造地物类型
2	绿色	探测健康植被绿色反射率、可区分植被类型和评估作物长势，区分人造地物类型，对水体有一定透射能力
3	红色	可测量植物绿色素吸收率，并依次进行植物分类，可区分人造地物类型
4	近红外	测定生物量和作物长势，区分植被类型，绘制水体边界、探测水中生物的含量和土壤湿度
5	短波红外	用于探测植物含水量及土壤湿度，区别云与雪
6	热红外	探测地球表面不同物质的自身热辐射的主要波段，可用于热分布制图，岩石识别和地质探矿等方面
7	短波红外	探测高温辐射源，如监测森林火灾、火山活动等，区分人造地物类型

SPOT 图像

从法国 1986 年 2 月 22 日发射第一颗 SPOT 地球观测卫星起，到目前已经发射了 4 颗 SPOT 卫星。SPOT 卫星上搭载了两台相同的高分辨率遥感器，遥感器使用了 CCD(Charge Coupled Device)线性阵列探测器和推扫式扫描技术，提高了 SPOT 影像的质量。SPOT 图像具有两个突出特点，具有高的地面分辨率，全色图像地面分辨率为 10 m，多光谱波段地面分辨率为 20 m(表 5.6)，另一个特点是可以同时利用两个线性阵列探测器分别从不同角度对目标地物观测，获取同一地区的立体图像。

目前，法国 SPOT 卫星提供的遥感影像通过其在不同国家的分公司和代理向世界各国销售，其遥感影像产品包括：

1A 级产品，包括 70 mm 胶片、HDDT(高密度数字磁带)、CCT(计算机兼容磁带)和 CD－ROM(光盘)上记录的影像数据，这种产品没有进行任何辐射与几何纠正，为 SPOT 数据的即时产品。

1B 级产品，包括 24 mm 胶片、HDDT、CCT、CD－ROM 为载体的影像数据，这种产品对原始数据进行了辐射与几何纠正。

2 级产品，包括 24 mm 胶片、采用 HDDT 和 CD－ROM 记录的影像数据，2 级产品采用 6～9 个地面控制点对每景图像做了几何精纠正，并且把遥感影像变换到某种地图投影上，例如 UTM 投影。

3 级产品进行了正射纠正，通过控制点可以对相同地区两幅影像进行匹配。

表 5.6 SPOT 影像的波段

波段序号	波长/μm	波段名称	地面分辨率/m
1	0.50～0.59	绿色	20
2	0.61～0.68	红色	20
3	0.79～0.89	近红外	20
4*	1.5～1.75	短波红外	20
全色	0.51～0.73	全色	10

* SPOT4 新增加的一个波段。

SPOT 图像主要应用领域如下：

SPOT 卫星的主要任务是监测自然资源分布，特别是监测农业、林业和矿产资源，观测植被生长状态与农田含水量等项，对农作物进行估产，了解城市建设与城市土地利用状况等，SPOT 图像各个波段主要应用领域如下：

第一波段为绿色波段，该波段以叶绿素反射曲线的次高峰(0.55 μm)为中点，可区分植被类型和评估作物长势，对水体有一定的穿透深度，在干净水域能够穿透 10～20 m 的深度，可以区分人造地物类型。

第二波段为红色波段，该波段与 MSS 第 5 波段和 TM 第 3 波段很接近，在

晴朗天气下,该波段的大气透过率约为90%,是叶绿素反射曲线的低谷区(低反射率区),据此可以识别农作物类型,对城市道路、大型建筑工地反映明显,可用于地质解译,辨识石油带、岩石与矿物等。

第三波段为近红外波段,该波段分别与MSS第7波段和TM第4波段接近。在晴朗天气下,该波段的大气透过率约为95%,是叶绿素反射率曲线的强反射率区。据此可以检测作物长势,区分植被类型。在灰度图像上植被表现为浅白色调,干净水域的水面反射率为1%,水面呈黑色或者暗黑的色调,该波段图像可绘制水体边界。含水量大的土壤呈现深灰或暗黑色,含水量小的土壤呈现灰白色调,可用来探测土壤含水量。

第四波段为短波红外波段,这是SPOT4新增加的一个波段,用于探测植物含水量及土壤湿度,区别云与雪。

SPOT全色波段,该波段的地面分辨率为10 m,可用于调查城市土地利用现状、区分城市主要干道、识别大型建筑物,了解都市发展状况,据统计,城市总体规划中调查土地利用现状,购买SPOT影像的费用仅仅是航空摄影费用的1/10,可节约投入成本。

其他遥感影像

印度遥感卫星IRS-1C于1995年12月28日发射,它提供了3种影像:空间分辨率5.8 m的全色(0.5~0.75 μm)图像,可以用于城市规划与城市制图。4个波段多光谱影像,其中,第1波段为绿色(0.52~0.59 μm)波段,空间分辨率为23.5 m,第2波段为红色(0.62~0.68 μm)波段,空间分辨率为23.5 m,第3波段为近红外(0.77~0.86 μm)波段,空间分辨率为23.5 m,第四波段为短波红外(1.55~1.70 μm)波段,空间分辨率为70.5 m。多光谱影像可以用于植被检测与自然资源调查。

WIFS影像,包括两个波段,第1波段为红色(0.62~0.68 μm)波段,第2波段为近红外(0.77~0.86 μm)波段,两个波段空间分辨率均为188 m,可用于海洋与矿产资源调查与管理。

AVHRR(The Advanced Very High Resolution Radiometer)影像有时也被用于大面积作物估产。

资源1号卫星CBERS影像

1987年,为了促进航天技术国际合作,经中国、巴西两国政府批准,由中巴联合研制的地球资源1号卫星,称中巴地球资源卫星CBERS。其特点为多光谱观察,对地观察范围大,数据收集快。卫星投入使用后,提供的影像和数据可用来监测国土资源的变化,监测自然灾害和环境污染,估计森林蓄积量,农作物长势、产量和草场载畜量,为城市建设和区域发展提供动态信息。

资源1号卫星CBERS主要特点有:

资源1号卫星属于第一代传输型地球资源卫星，圆形太阳同步轨道，其轨道平均高度为778 km，轨道重复周期为26天，该卫星1999年发射成功，寿命大于2年，该卫星携有不同空间分辨率的三种遥感器：CCD高分辨率相机、红外多光谱扫描仪、宽视场成像仪等。遥感器技术指标与主要特点如下：

1）高分辨率CCD相机（表5.7）。

表5.7 CBERS卫星上CCD相机技术参数

波段序号	波长/μm	波段名称	地面分辨率/m
1	0.45～0.52 μm	蓝绿色	19.5
2	0.52～0.59 μm	绿色	19.5
3	0.63～0.69 μm	红色	19.5
4	0.77～0.89 μm	近红外	19.5
全色	0.51～0.73 μm	全色	19.5

该相机主要特点是：

① B1、B2、B3、B4和美国陆地卫星4号、5号的主题测绘仪（TM）和7号增强型主题绘图（ETM）的1、2、3、4波段基本相同，地面分辨率为19.5 m，优于陆地卫星的TM和ETM有关波段。

② B5和法国资源卫星（SPOT）全色波段相同，也具有侧视能力，可以获得立体图像数据。与美国发射的Landsat－7的ETM全色波段相近，地面分辨率19.5 m，低于SPOT和美国ETM分辨率。

2）红外多光谱扫描仪（IR－MSS）

IR－MSS是CBERS另一种重要传感器，其4个波段是：

波段6（B6）0.5～1.1 μm

波段7（B7）1.55～1.75 μm

波段8（B8）2.08～2.35 μm

波段9（B9）10.4～12.5 μm

该扫描仪的主要特点：

① B7、B8、B9和美国陆地卫星TM、ETM的5、6、7波段相同。

② B6、B7、B8地面分辨率为77.8 m。B9的地面分辨率为156 m，都低于TM、ETM有关波段。

3）广角成像仪（WF1）

与印度IRS－1C、IRS－1D的广角成像仪相近

WFI是CBERS中高分辨率CCD相机的辅助传感器，对植被监测和生物的调查效果好，两个波段，即波段10（B10）0.63～0.69 μm，波段11（B11）0.77～0.89 μm的波段范围。CBERS高分辨率CCD相机的B3、B4地面分辨率同为256 m。其特点是覆盖宽度为885 km，可以短期内对同一地区进行监测。

另外，CBERS上还装有数据采集系统(DCS)，其功能是把散布在地面的数据采集平台(DCP)所采集的气象、水文、海洋等实时观测数据，经DCS中继发到地面接收站，由接收站收集，分送给有关用户使用(表5.8)。

表5.8 中巴资源卫星传感器与Landsat和Spot的比较

卫星	CBERS			LandSat			SPOT
高度/km	778			705			822
卫星寿命/a	2			3	实际8	5	2
遥控调焦	可			可	可	可	可
遥感器	CCD像机	IR扫描仪	WFI	MMS	TM	ETM	CCD(HRV)
波长范围/μm	0.45~0.52				0.45~0.52	0.45~0.52	
	0.52~0.59			0.5~0.6	0.52~0.60	0.52~0.60	0.50~0.59
	0.63~0.69		0.63~0.69	0.6~0.7	0.63~0.69	0.63~0.69	0.61~0.68
	0.77~0.89		0.77~0.89	0.7~0.8	0.76~0.90	0.76~0.90	0.79~0.89
	0.51~0.73					0.50~0.90	0.51~0.73
		0.50~1.10		0.8~1.1			
		1.55~1.75			1.55~1.75	1.55~1.75	
		2.08~2.25			2.08~2.35	2.08~2.35	
		10.4~12.5 热红外			10.4~12.5 热红外	10.4~12.5 热红外	
地面分辨率/m	19.5	77.8	256	79~82	28.5	30	20
全色图像分辨率/m	19.5					15	10
热红外分辨率/m		156		240		120	
侧摆能力	有，+32°	无	有，+11°	无	无	有	有，+27°
全球覆盖周期/d	26	26	5	16	16	16	26
像元数/行	5 812	1 876/768	3 710	3 240	6 967	6 967	3 960，全色6 000
最小侧视观察周期/d	1~2	1~2	5	16	16		2~3

2. 遥感扫描影像特征与解译方法

(1) 遥感扫描影像特征

目前经常使用的遥感扫描影像都是卫星遥感影像,如 MSS、TM 和 SPOT 遥感图像,这些影像具有以下特征:

宏观综合概括性强:1 景陆地卫星提供的 TM 影像,其覆盖范围为 34 225 km^2。在影像中,大中地貌类型、山脉走向,水系类型,植被分布和大地构造均能清晰地表现出来。由于受遥感器瞬间视场角的限制,影像空间分辨率介于 5.8~79 m 之间,地面景物经过了自然的综合概括,目标地物仅保留了宏观特征,地物的表面细节和细微结构隐含在像元之中。在遥感扫描影像上能够容易识别出山区与平原,山间盆地的形态,河流在平原上蜿蜒曲折的特征,植被分布范围等内容。一般说来,影像空间分辨率越低,对地面景观概括性越强,对景物细节的表现力越差。例如,MSS 遥感影像提供的地面信息,可以反映出水系的宏观特征,但河流细节特征不明显。空间分辨率高,可以提高景物细节的表现力,但也干扰了地表宏观特征的表现。

信息量丰富:遥感扫描影像采用多波段记录地表各种地物的电磁波信息,MSS 图像具有 4 个波段,TM 图像具有 8 个波段,SPOT 图像具有 5 个波段,每个波段都提供了丰富的信息。例如,一景 SPOT 图像上全色波段具有 6 000×6 000个像元,每个像元对于地面 100 m^2 的范围,信息量巨大。一景 MSS 图像上一个波段具有 2 340×3 240 个像元,4 个波段的像元合计为 30 326 400 个。

动态观测:地球资源卫星与飞机不同,一旦发射进入太空,就一刻不停地围绕地球运转,以一定周期重复扫描地球表面,并向地面接收站及时发送最新获取的扫描影像。利用其遥感影像,可以对同地区感兴趣的目标地物进行动态监测,了解它们的变化。例如,利用 TM 图像监测郊区土地利用的变化,可了解城市化发展对郊区农用土地资源的影响,也可利用 TM 图像动态监测郊区环境状况,了解城市工业区外移和乡镇企业发展对环境的影响。

当然,我们也可以利用其他遥感影像监测感兴趣的目标地物,例如利用气象卫星提供的 AVHRR 遥感影像,对冰雪消融、火山爆发、云量与降水变化进行动态监测,为洪水预报、气象预报等提供科学依据。

(2) 遥感影像主要解译方法

遥感扫描影像的判读,要遵循"先图外、后图内,先整体,后局部,勤对比,多分析"的原则。

"先图外、后图内"是指遥感扫描影像判读时,首先要了解影像图框外提供的各种信息,即:

图像覆盖的区域及其所处的地理位置;

影像比例尺;

影像重叠符号;

影像注记；

影像灰阶。

了解图外相关信息后，再对影像进行判读。判读时遵循“先整体，后局部”的原则，作整体的观察，了解各种地理环境要素在空间上的联系，综合分析目标地物与周围环境的关系。

鉴于多光谱扫描影像可以同时获取多个波段的扫描图像，因此，必须遵循“勤对比，多分析”判读原则，在判读过程中进行以下对比分析：

多个波段对比；

不同时相对比；

不同地物的对比；

遥感影像解译标志在许多方面与航空摄影像片类似，在此不重复介绍。由于卫星遥感影像一般比航空摄影像片比例尺要小，色调和颜色在遥感影像中具有主要作用，因此扫描影像解译，要重视色调和颜色解译标志的运用，在此给出一些常见地物的色调和颜色解译标志(表5.9)。

表5.9　地物在MSS影像不同波段上的色调与颜色标志

地物＼波段	4	5	6	7	4,5,7假彩色
雪	白	白	白	白	亮白
混浊水体	深灰	深灰	灰黑	黑	浅蓝色
清澈水体	灰黑	灰黑	暗黑	黑	深蓝色
草地	灰	暗灰	灰白	灰白	粉红—红
裸地	浅灰	灰白	灰白	灰白	灰白
街道	灰	浅白	浅灰	暗灰	蓝色
湿地	深灰	浅白	灰	暗灰	淡蓝色
耕地	灰	灰黑	浅白	白	粉红—红
森林	浅灰	暗灰	浅白	白	红

在运用色调和颜色解译标志对遥感影像解译过程中，应该注意一些影像解译标志往往带有区域性和条件性。影像色调、颜色、阴影、图型、纹理等解译标志也会因影像所在的区域、成像季节和环境条件的改变而变化，因此要根据具体情况，结合其他解译标志，如空间位置、形状等进行综合分析，可以借鉴前人的解译标志和解译经验，但不能生搬硬套，以免造成判读的错误。

根据目视判读实践，一般认为卫星影像解译比航空像片解译难度更大，因此，熟悉地物在不同波段的光谱特性，了解地物在不同空间分辨率影像上的表现，以及在不同假彩色合成影像的表现，熟练掌握扫描影像解译标志与解译方法，对于提高目视解译水平是很有帮助的。

5.2.3 微波影像的判读

微波遥感采用的波长范围为 1 mm～100 cm，它可以穿透云雾和大气降水，测定云下目标地物发射的辐射，对地表有一定穿透能力，具有全天候、全天时的工作能力。

微波遥感观测目标地物电磁波的辐射和散射。被动微波遥感观测目标地物的辐射，常用的被动遥感器有微波辐射计(microwave radiometer)。主动微波遥感由遥感器向地面发射微波，探测目标地物后向散射特征，常用的主动遥感器有微波散射计(microwave scatterometer)、微波高度计(microwave altimeter)和成像雷达(microwave radar)。成像雷达提供了微波遥感影像(也有人称雷达影像)，这里简称微波影像。

成像雷达分真实孔径雷达(RAR:real aperture radar)与合成孔径雷达(SAR:synthetic aperture radar)。近年来，合成孔径雷达技术发展很快，除了航空遥感平台搭载合成孔径雷达，航天遥感平台也搭载合成孔径雷达，获取地球表层微波影像。

这里主要介绍成像雷达获取的微波遥感影像及解译方面的基础知识。

1. 微波影像的特点

这里所介绍的微波影像是指侧视成像雷达获得的影像，它不同于早期以雷达为中心，沿方位向扫描获得的极坐标表示的雷达影像。微波影像具有成像速度快，覆盖区域面积大，地面目标清晰可辨的特点，特别是微波雷达可采用或组合使用多种工作频率、多种极化和多角度方式获取地球表层信息，在许多领域的应用潜力很大。

微波影像初看上去与高空航空像片相似，特别是与低日照角度下获得的航空照片更为接近，但是雷达影像与航空摄影像片在几何特征、比例尺变化、分辨率和地形起伏移位几个方面具有许多重要差别(表 5.10)，下面对其遥感影像特点予以讨论。

表 5.10 微波影像与航空像片特点的比较

	微波影像	航空像片
投影方式	非中心投影	中心投影
分辨率	由脉冲的延迟时间和波束宽度来控制	随着高度和距离增加而变低
比例尺	比例尺在横向上产生畸变	随着飞机高度和距离变化
地形起伏移位	总是向着飞行航迹线	总是偏离中心投影点

1) 侧视雷达采用非中心投影方式(斜距型)成像，这与摄像机中心投影方式完全不同。侧视成像雷达在方位向和距离向用不同的方法记录影像，在方位向

上，当雷达波束通过地物目标时，雷达记录一个特征条带；在距离向，雷达测量从飞机到地物目标的距离。这种成像方式，给微波图像带来许多不同于摄影图像和扫描影像的特点。例如，微波影像上目标物体具有与普通航空照片同一地物完全不同的几何形状，即使在局部地段比例尺一致，甚至分辨率相同，形成的微波影像也不同于航空摄影像片。

2）微波影像中的分辨率是由成像雷达的斜距分辨率和方位向分辨率决定的，它们分别由脉冲的延迟时间和波束宽度来控制的。这点不同于摄影成像的分辨率与扫描影像的分辨率。

在垂直于飞行方向上，目标的分辨率取决于回波的延时。因为它是利用雷达的测距原理来求算分辨率的，所以称为距离向分辨率（Range Resolution），其计算式为：

$$R_r = \tau c/2 \tag{5.1}$$

式(5.1)中，R_r 为距离向分辨率；

τ 为雷达脉冲宽度；

c 为光速。

距离向分辨率又称斜距分辨率，即沿雷达波束方向的距离分辨率。将距离向分辨率 R_r 换算为用户经常使用的地距分辨率 R_{gr} 公式为

$$R_{gr} = R_r/\sin\theta \tag{5.2}$$

式中，θ 为雷达波束入射角。

从式(5.2)可知，在雷达影像上，近端入射角小于远端入射角，所以近端的地距分辨力比远端差。

在沿飞行方向上，影像分辨率与雷达波入射角有关，也与雷达天线孔径长度有关式(5.3)。

$$r_a = R\beta = \frac{H}{\cos\theta}\left(\frac{\lambda}{L}\right) = \frac{\lambda}{\cos\theta}\frac{H}{L} \tag{5.3}$$

式中，r_a 为方位向分辨率；

R 为斜距；

β 为雷达波束主瓣张角宽；

H 为飞行器飞行高度；

λ 为雷达波长；

L 为雷达天线真实孔径长；

θ 为雷达波入射角。

上式表明，方位向分辨率与雷达波入射角有关。对于影像近端，入射角较小，分辨力较好；对于远端，入射角较大，分辨力较差。比较来说，机载侧视雷达SLAR（Side－looking airborne radar）分辨率受距离因素影响大于角度因素。

为了改善方位向分辨率，发明了合成孔径雷达，合成孔径的设计思想就是通过一定的信号处理方法，使得合成孔径雷达的等效孔径长度相当于一个很长的真实孔径雷达的天线，合成孔径雷达提高了方位向分辨率。

3）比例尺在横向上产生畸变。由式(5.3)可知，在雷达波束照射区内，地面各点对应的入射角不等，距离雷达航迹越远，入射角越大，使得影像比例尺产生畸变，其规律是距离雷达航迹愈远比例尺愈小。

4）地形起伏移位。雷达采用斜距测量，地形起伏产生投影位移，造成距离向的缩短效应(Foreshortening)，山坡长度在影像上产生收缩；在特定入射角度时，还会产生延伸效应(layover)，山坡长度被夸大。地形起伏移位现象的存在，既增加了微波影像解译的难度，也为产生雷达影像视差提供了基础。

2. 微波影像的应用范围

在目前遥感成像技术所能利用的电磁波段中，微波波段是波长最长的一个波段，根据应用的需要，这个波段被细分为 8 个波段，其中成像雷达通常采用的波段有 5 个，其波长如表 5.11 所示。

表 5.11 微波遥感波段

微波波段	波长范围/cm	成像雷达常用的波长/cm
K_a	0.8~1.1	0.86
K	1.1~1.7	
K_u	1.7~2.4	
X	2.4~3.8	3.0,3.2
C	3.8~7.5	6.0
S	7.5~15.0	
L	15.0~30.0	23.5,24.0,25.0
P	30.0~100.0	68.0

在地学研究领域，经常采用 K_a 及 X 波段成像雷达进行资源与环境调查。

雷达影像可应用于以下领域：

1）海洋环境调查。根据微波影像色调差异，可以获取海冰厚度、分布海域、冰山高度、冰与水分布的边界，检测海洋大面积石油污染等。微波影像色调差异与浅海地形地貌具有一种直接相关性，从微波影像上可以了解浅海地形和水深状况。对微波影像作快速富里叶变换，可以确定二维海浪谱、海表面波的波长、波向和内波。

2）地质制图和非金属矿产资源调查。雷达影像上断层和断裂带等线性构造明显，可以制作大面积小比例尺地质图，由于雷达对地表具有一定穿透能力，可识别埋藏在浅层地表的泥炭、煤等非金属矿产资源。

3）洪水动态检测与评估。1998年入讯以来，长江发生历史罕见的全流域性大洪水，先后出现8次洪峰，宜昌以下360 km江段和洞庭湖、鄱阳湖的水位，长时间超过历史最高记录。沙市江段曾出现45.22 m高水位。嫩江、松花江也发生超历史记录的特大洪水，先后出现三次洪峰。中科院中国遥感卫星地面站利用加拿大Radarsat微波影像，与其他遥感卫星资料进行比较，对受灾地区进行全过程全流域的动态监测与评估。

4）地貌研究和地图测绘。SAR的分辨力与距离是无关的，它不会随着距离的增加而降低。SAR能够以很高的分辨力提供详细的地面测绘资料和地形影像，它可以应用于地貌研究。目前SAR的分辨能力可以达到0.3 m（APG－76雷达），这种能力对于地图测绘是至关重要的，也是SAR最具有发展潜力之处。为了获取地表三维信息，近年来干涉合成孔径雷达（InSAR：Interferometric Synthetic Aperture Radar）正在逐步在地形测量中得到应用，它利用雷达的干涉技术来获取目标地物的高度信息，经过数据处理，干涉雷达数据可以形成高分辨率的三维图像，它的发展日益引起人们的重视。

5）军事侦察。合成孔径雷达SAR采用侧视雷达成像，可以不直接飞越某一国家而能从边境另一侧对该国进行军事侦察。因此，在美国的综合机载侦察战略中，SAR因其全天候能力而被列为基准的成像手段。装备SAR的飞机包括载人侦察机，如U－2和SR－71间谍飞机，战斗机和轰炸机，如F－15战斗机和F/A－18战斗轰炸机以及B－2轰炸机。此外，雷达影像还被应用在其他领域，在此不一一赘述。

3．影像解译标志及地物影像特征

微波与地面目标地物互相作用方式不同于我们所熟悉的可见光和红外遥感。例如，地形对雷达能量的反射特性完全不同于可见光，目标地物表面粗糙程度和地形起伏对微波影像具有重要影响，因此，熟悉微波影像解译标志和主要地物影像特征，可以帮助我们更好地解译微波图像。微波遥感影像解译标志包括：

色调：雷达回波强度在微波影像上的表现。微波图像色调变化主要依赖于地形目标的后向散射特性，地物后向散射截面产生的强回波在影像正片呈现白色色调，弱回波信号在影像正片上呈现为灰暗色调，通过色调我们可以认识不同地物的后向散射特性，根据地物后向散射特性的分析可以识别目标地物的类型，因此，色调是微波影像最重要的解译标志（图5.10）。

单波段微波影像上色调由黑白和深浅不同的灰度组成。通常描述雷达影像色调程度的术语是白色、灰色、暗黑色和黑色，它分别与雷达回波的强、中、弱和无四种程度相对应。为了细分影像中的色调，这里对描述雷达色调的术语作一定扩充，采用亮白色、白色、灰色、深灰色、暗黑色和黑色来描述影像色调，它们分别与雷达回波的很强、强、中、中偏弱、弱和无六种程度相对应。相邻雷达回波之



图 5.10 不同地物在微波影像上的色调

间的色调密度之比为对比度,即反差。反差越大,在影像中发现目标的可能性越大。因此,增大反差可以提高解译质量。

阴影:阴影是微波影像上出现的无回波区,它是由于雷达和目标地物之间存在障碍物阻挡了雷达波的传播所造成的。地形起伏是造成微波影像上出现阴影的主要原因之一。雷达阴影的长度与地形起伏的高度有关,同时又与雷达高度,隆起障碍物与雷达的距离等因素有关。

形状:指目标地物轮廓或外形的雷达回波在微波影像上的构像。自然地物的轮廓或外形在影像上表现为不规则形状,如冲积扇、河漫滩、火山锥,褶皱、断层等。人造地物一般都有规则的几何形状。例如高层建筑物,在微波入射角度合适时,会产生强烈回波,在微波影像上形成 L 形状,容易与天然目标区分。

纹理:指微波影像上周期性或随机性的色调变化。微波影像上的纹理可分为三种:微细纹理、中等纹理和大纹理。

微细纹理是大多数雷达系统固有的一种影像特征，它是对雷达信号衰减进行抽样统计处理而产生的，而不是由相对平坦地面上的植被引起的。

中等纹理，由若干分辨单元空间排列的不均匀性或者是更多的分辨单元横跨了若干微细纹理单位而产生的。它的组成与植物群落内的结构、个体的空间分布有关。

大纹理指的是地形结构特征，它的排列是地质地貌解译的关键要素。

图型：微波影像的图型是某一群体各个要素在空间排列组合的构像，图型因土壤、植被、地表温度状况以及地貌要素形状的差异而有所不同。

综合运用以上解译标志，可以识别微波影像上的主要地物类型。

微波影像常见地物的影像特征(表5.12)。

在具体运用微波影像解译标志时，应了解雷达波长、极化方式等，结合微波成像原理进行分析。例如，雷达波长直接影响到目标地物表面粗糙度的度量与它的复介电常数。

表5.12 一些目标地物在微波影像上的特征

目标地物	回波反射特点	微波影像特征
光滑表面岩层	弱—无反射	暗灰色到黑色
粗糙表面岩层	中等—强反射	灰色—浅白色
背波面斜坡	弱—无反射	暗灰—黑色调
迎波面斜坡	中强—强反射	灰白色—白色
光滑平坦地表	镜面反射	黑色调
粗糙平坦地表	弱反射	暗黑—暗灰色调
光滑水体与冰	弱—无反射	灰黑—黑色调
粗糙水体与冰	中等—强反射	淡灰色—浅白色
密林地	漫反射	淡灰色—浅白色
草地	镜面或漫反射	黑—暗灰色调
农作物	强—弱反射	灰白—暗灰色调
机耕农田	强—弱反射	灰白—暗灰色调，形状多为矩形
郊区	中等—较强反射	灰色—浅白色，街区、街道形成格网
公路	镜面或弱反射	黑—暗灰色调，线状，有弯曲的路段
铁路	强反射	灰白—白色，线状，转弯曲率小
桥梁/轮船/其他金属物体	在合适角度下具有很强反射	亮白色，形状随物体而不同
高压输电线	强反射	金属杆塔呈现规则的浅白色虚线
机场、跑道	弱反射	灰黑色，具有规则形状
建筑物	中等反射	灰色，呈现规则形状
反射波的墙角	很强反射	亮白色，呈现L形状
城市	强反射	浅白色，由街区、街道等形成格网

极化方式，极化表示电磁辐射电场向量的振动方向，或者电场向量随时间变化时的空间取向。在微波领域，物体的空间分布和形状等特性，可以根据电磁波传播的直线性从传播方向上知道。微波雷达中，通常采用线极化。电场向量与地面平行的，称为水平极化；电场向量与地面垂直的，称为垂直极化；考虑到从雷达天线发射的微波必须采用固定的极化状态，从雷达天线接收的微波也必须采用固定的极化状态，这样组合起来极化方式具有四种类型，即发射微波与接收雷达回波均为水平极化或者垂直极化，也可以是发射微波为垂直极化而接收雷达回波为水平极化，或者是发射微波为水平极化而接收雷达回波为垂直极化，后两者又称为“正交极化”。极化方式不同，获得的微波遥感影像是不同的。在具体应用中，需要经过实际测试，才能知道地物对雷达回波的极化特性的影响。

此外，地物的几何特性和复介电常数(complex deilectric constant)也对影像特征产生综合影响，这部分内容将在下节阐述。

4．微波影像的判读

进行雷达影像解译，需要具备微波遥感的基础理论知识，掌握各种目标地物的微波特性和微波与目标地物相互作用规律，同时也需要掌握微波影像的判读方法和技术。鉴于微波遥感的基础理论知识和各种目标地物的微波特性前已介绍，在此就微波与目标地物相互作用规律及微波影像的判读方法和技术作一介绍。

(1) 微波与目标地物相互作用规律

地物表面粗糙度是影响雷达回波的主要因素，也是确定影像色调的主要因素之一。同一地物表面起伏高差，在不同波段上有着不同的地面粗糙度。例如，设地物表面起伏高差 $\Delta h = 0.5$ cm，在 K_a 波段微波影像上为粗糙；在 X 波段微波影像上为中间类型；在 L 波段则为平滑类型。因此，不同雷达波长下，同一目标地物的雷达影像不一样。在微波影像解译之前，要了解微波影像的成像波段及成像参数。

当雷达波长固定时，目标地物表面的粗糙程度与雷达回波的强度具有以下对应关系：目标地物表面粗糙，后向散射强，微波影像呈现灰白或浅色调，例如翻耕过后的田地呈现灰白色，海面上的波浪为浅白色；当目标地物表面粗糙度为中等时，后向散射变弱，微波影像呈现暗灰色调，例如平坦的地面土路。当地物表面为平滑表面时，后向散射很弱，微波影像呈现暗黑色调，例如大型机场的跑道。一般说来，平滑表面容易产生镜面反射，它使得入射的微波能量几乎全部被反射掉。

微波影像能很好地显示地表的粗糙度。随着地面由平滑表面向粗糙表面过渡，后向反射逐渐增强，微波影像上的色调则逐渐由深变浅。

目标地物几何特征对微波影像的构像具有重要影响。

人造目标地物一般具有规则的几何特征，它们在微波影像上的构像随着成像雷达视向的变化而不同。例如，当雷达视向与建筑物的墙面呈一合适方向时，呈现为L形状的强回波。当雷达视向与建筑物的墙面呈另一方向时，回波很弱，目标影像几乎丢失。这种现象在城市建筑群微波成像中比较典型，平行于航线的街道，在影像上呈现一条条明亮清晰的平行线，而垂直于航线的街道在影像上几乎没有任何表现。

自然目标地物一般具有不规则的几何特征，地形的高低起伏会改变雷达波束入射角，这对微波成像具有重要影响。对于平坦地形，如果雷达波束的俯角沿途不变，则入射角将保持为常数，当地形坡度沿途改变时，存在两种情况：(1)当地形坡向面向雷达时，有效入射角随坡度角增大而减小，此时回波增强；(2)当地形坡向背向雷达时，有效入射角随坡度角增大而增大，此时回波减弱。

当山区的地形完全遮挡住雷达波束，在背向雷达一侧的地域会出现雷达波束照射不到的区域，产生阴影。同样高度的山地，离飞机越近时阴影越长，而飞行高度越高时，阴影越短。雷达阴影总是处于垂直飞行航线方向，当航线的高度和方向适宜时，可使整个区域的阴影一致。阴影给微波影像带来很强的反差和立体感，但也造成阴影处无法获得目标地物信息。

因此，雷达影像上(图5.11)面向雷达的山坡，影像呈现灰白至白色，而背向雷达的山坡，影像是灰色至黯黑色，其他地形的色调则处于这两者之间，阴影区则为黑色。

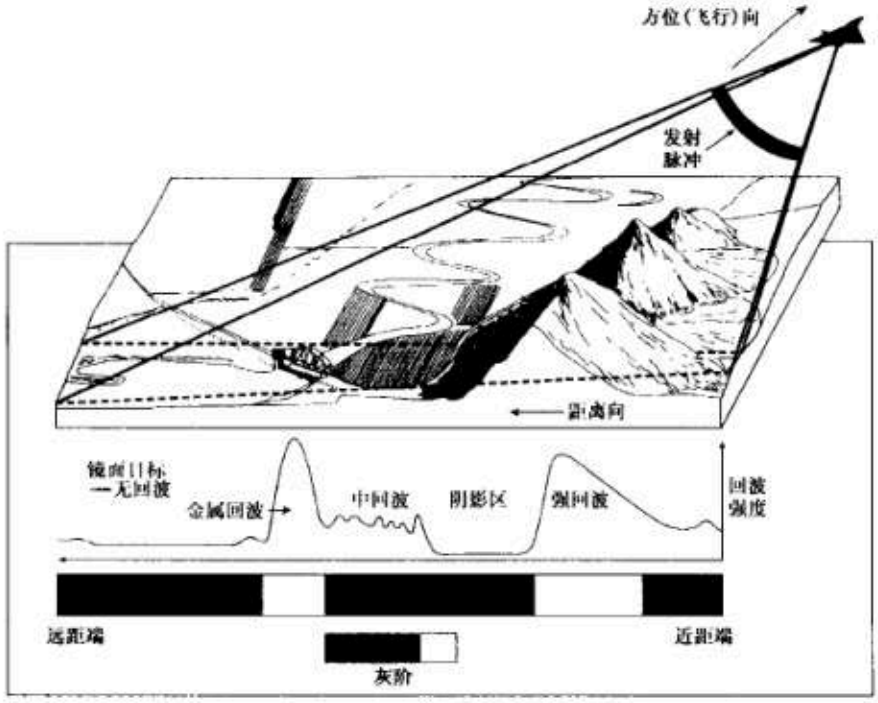


图5.11　不同地形部位对雷达回波的影响

复介电常数，复介电常数是描述物体表面电性能的复数常数，地物的微波散射率是复介电常数的幅度函数，它是物体对电磁能量的反射率和电导率的指标。据试验测定，水的介电常数为 80，干燥自然物约 3－8；复介电常数高的地物包括：金属、植物、水田、含水大的地物等。在自然环境里，电导率大的物体散射率也大，在微波影像上为明晰的浅色调影像。电导率小的物体，散射率也小，微波影像上呈深色调。例如土壤含水量大，导电性能好，复介电常数大，其后向散射率也大，在微波影像上，水田呈浅淡色调，旱田呈深灰或暗色调就是这个道理。许多目标地物影像的色调灰度是相对稳定的，如高大光滑表面的建筑物和钢结构的桥梁，后向散射强，一般都是呈现强回波。平滑的飞机跑道、避风港内的平静水面等，容易对雷达的微波形成镜面反射，后向散射很小，在影像上形成黯黑色调。

(2) 微波影像的判读方法

微波影像的判读方法和技术不同于航空像片。由于雷达波束是侧视的，微波是不可见的，因此微波影像不同于眼睛或摄像机获得的那种图像。微波影像的判读，宜遵循以下方法：

1) 采用由已知到未知的方法　利用有关资料熟悉解译区域，有条件时可以拿微波影像到实地去调查，从宏观特征入手，对需要判读的内容，可以把微波影像与专题图结合起来，反复对比目标地物的影像特征，建立地物解译标志，在此基础上完成对微波影像的解译。

2) 对微波影像进行投影纠正　可与 TM 或 SPOT 等影像进行信息复合，构成假彩色图像，利用 TM 或 SPOT 等影像增加辅助解译信息，进行微波影像解译，例如利用 SAR 与 TM 复合对洪水进行监测(彩图 9)。

3) 利用同一航高的侧视雷达在同一侧对同一地区两次成像，或者利用不同航高的侧视雷达在同一侧对同一地区两次成像，获得可产生视差的影像，对微波影像进行立体观察，获取不同地形或高差，或对其他目标地物进行解译。

5.2.4 目视解译方法与基本步骤

1. 目视解译方法

遥感影像目视解译方法(Visual Interpretation Method on Image)是指根据遥感影像目视解译标志和解译经验，识别目标地物的办法与技巧。常用的方法有以下几种：

(1) 直接判读法

是根据遥感影像目视判读直接标志，直接确定目标地物属性与范围的一种方法。例如，在可见光黑白像片上，水体对光线的吸收率强，反射率低，水体呈现灰黑到黑色，根据色调可以从影像上直接判读出水体，根据水体的形状则可以直

接分辨出水体是河流，或者是湖泊。在MSS4、5、7三波段假彩色影像上，植被颜色为红色，根据地物颜色色调，可以直接从颜色特征上将植物与背景区别。直接判读法使用的直接判读标志包括：色调、色彩、大小、形状、阴影、纹理、图案等。对于边界特征清晰的目标物体，可以根据其形状、图型等解译特征直接确定其分布范围。

(2) 对比分析法

此方法包括同类地物对比分析法、空间对比分析法和时相动态对比法。同类地物对比分析法是在同一景遥感影像上，由已知地物推出未知目标地物的方法。例如，在大、中比例尺航空摄影像片上识别居民点，读者一般都比较熟悉城市的特点，我们可以根据城市具有街道纵横交错、大面积浅灰色调的特点与其他居民点进行对比分析，从众多的居民点中将城市从背景中识别出来，也可以通过比较浅灰色调居民点的大小，将城镇与村庄区别开来。

空间对比分析法是根据待判读区域的特点，判读者选择另一个熟悉的与遥感图像区域特征类似的影像，将两个影像相互对比分析，由已知影像为依据判读未知影像的一种方法。例如，两张地域相邻的彩红外航空像片，其中一张经过解译，并通过实地验证，解译者对它很熟悉，因此就可以利用这张彩红外航空像片与另一张彩红外航空像片相互比较，从"已知"到未知，加快对地物的解译速度。使用空间对比分析法应注意对比的区域应该是自然地理特征基本相似的，即应在同一个温度带，并且干湿状况相差不大。

时相动态对比法，是利用同一地区不同时间成像的遥感影像加以对比分析，了解同一目标地物动态变化的一种解译方法。例如，遥感影像中河流在洪水季节与枯水季节中的变化。利用时相动态对比法可进行洪水淹没损失评估，或其他一些自然灾害损失评估。

(3) 信息复合法

利用透明专题图或者透明地形图与遥感图像重合，根据专题图或者地形图提供的多种辅助信息，识别遥感图像上目标地物的方法。例如TM影像图，覆盖的区域大，影像上土壤特征表现不明显，为了提高土壤类型解译精度，可以使用信息复合法，利用植被类型图增加辅助信息。从地带性分异规律可知，太阳辐射能在地表沿纬度变化也会导致土壤与植被呈现地带性变化，当植被类型为热带雨林和亚热带雨林时，其地带性土壤是砖红壤性红壤，当植被类型是亚热带常绿阔叶林时，其地带性土壤是红壤或黄壤。在温带、暖温带地区，因海陆差异引起的从海岸向大陆中心发生变化的经度地带性，也会造成土壤与植被有规律的变化，如森林草原植被覆盖下的黑钙土，草原下的栗钙土，荒漠草原下的灰钙土、棕钙土。植被类型提供的信息有助于我们对土壤类型的识别。

等高线对识别地貌类型、土壤类型和植被类型也有一定的辅助作用。例如

在卫星影像上，高山和中山多呈条块状、棱状、肋骨状或树枝状图型。等高线与卫星影像复合，可以提供高程信息，这有助于中高山地貌类型的划分。使用信息复合法的关键是遥感影像图必须与等高线图严格配准，这才能保证地物边界的精度。

(4) 综合推理法

综合考虑遥感图像多种解译特征，结合生活常识，分析、推断某种目标地物的方法。例如，铁道延伸到大山脚下，突然中断，可以推断出有铁路隧道通过山中。在摄影航空像片中，公路在像片上的构像为狭长带状，在晴朗天气下成像时，公路因为平坦，反射率高，影像上呈现灰白或浅灰色调，铁路在形状上构像与铁路相似，但色调为灰色或深灰色，从色调上比较易于识别，但在大雨过后成像的航空像片上，公路因路面积水，影像色调也呈现灰色至深灰色，很难依据色调将公路与铁路区分，此时就需要采用综合推理法，因汽车转弯相对灵活，公路转弯处半径很小，而火车转弯不灵活，铁路在转弯处半径很大。此外，铁路在道口与公路或大路直角相交，而大路与公路既有直角相交，也有锐角相交。铁路每隔一定距离就有一个车站，根据这些特征综合分析，就可以将公路与铁路区别开来。

(5) 地理相关分析法

根据地理环境中各种地理要素之间的相互依存，相互制约的关系，借助专业知识，分析推断某种地理要素性质、类型、状况与分布的方法。例如，利用地理相关分析法分析洪冲积扇各种地理要素的关系。山地河流出山后，因比降变小，动能减小，水流速度变慢，常在山地到平原过渡带形成巨大的洪冲积扇，其物质分布带有明显的分选性。冲积扇上中部，主要由沙砾物质组成，呈灰白色和淡灰色，由于土层保肥与保水性差，一般无植物生长。冲积扇的中下段，因水流分选作用，扇面为粉沙或者黏土覆盖，土壤有一定保肥与保水能力，植物在夏季的标准假彩色图像上呈现红色或者粉红色。冲积扇前沿的洼地，地势低洼，遥感影像色调较深，表明有地下水溢出地面，影像上灰白色小斑块表明土壤存在盐渍化。

又如利用地学相关分析法分析卫星遥感影像上地形与土壤的相关关系。从地貌学原理可知，地形对热量、水分和物质具有二次分配作用，它可以影响土壤成土母质、土壤含水量、植物生态小环境等。在河流两侧天然堤范围内微地形起伏较大，土壤质地变化也大。如风沙土或者砂砾土在 MSS5 图像上呈现白色和灰白色影像，活动的沙丘为白色，半固定的沙丘为灰白色，在它们的外围，土壤较干，水分少，为沙性土，农作物生长不良，MSS5 图像上一般为浅灰色，离河流较远处的阶地，土壤质地适中，种植条件较好，作物生长正常，影像呈现灰色或暗灰色，河间低地为粘性土，土壤含水量大，排水条件差，盐碱化现象严重，种植条件不好，图像上一般为浅灰色至灰色。

遥感影像目视解译是一项认真细致的工作，解译人员必须遵循一定行之有效的基本程序与步骤，才能够更好地完成解译任务。

2. 遥感图像目视解译步骤：

(1) 目视解译准备工作阶段

为了提高目视解译质量，需要认真做好目视解译前的准备工作。一般说来，准备工作包括以下方面：

明确解译任务与要求；

收集与分析有关资料；

选择合适波段与恰当时相的遥感影像。

(2) 初步解译与判读区的野外考察

初步解译的主要任务是掌握解译区域特点，确立典型解译样区，建立目视解译标志，探索解译方法，为全面解译奠定基础。

在室内初步解译的工作重点是建立影像解译标准，为了保证解译标志的正确性和可靠性，必须进行解译区的野外调查。野外调查之前，需要制定野外调查方案与调查路线。

在野外调查中，为了建立研究区的判读标志，必须做大量认真细致的工作，填写各种地物的判读标志登记表，以作为建立地区性的判读标志的依据。在此基础上，制订出影像判读的专题分类系统，根据目标地物与影像特征之间的关系，通过影像反复判读和野外对比检验，建立遥感影像判读标志。

(3) 室内详细判读

初步解译与判读区的野外考察，奠定了室内判读的基础。建立遥感影像判读标志后，就可以在室内进行详细判读了。

在专题内容判读中，除了遵循“全面观察、综合分析”的原则外，在解译中还应该做到：统筹规划、分区判读，由表及里，循序渐进，去伪存真，静心解译。

室内详细判读过程中，对于复杂的地物现象，可以综合用于各种解译方法，如利用遥感影像编制地质构造图，可以利用直接解译法，根据色调特征识别断裂构造，采用对比分析法判明岩层构造类型，利用地学相关分析法，配合地面地质资料及物化探资料，分析、确定隐伏构造的存在及其分布范围；利用直尺、量角器、求积仪等简单工具，测量岩层产状、构造线方位、岩体的出露面积、线性构造的长度与密度等，各种解译方法的综合运用，可以避免一种解译方法固有的局限性，提高影像解译质量。

无论应用何种解译方法，都应把握目标物体的综合特征，重视解译标志的综合运用，提高解译质量和解译精度。遥感影像直接解译标志是识别地物的重要依据，对于有经验的目视解译人员来说，还可以利用遥感影像成像时刻、季节、遥感影像种类和比例尺等间接解译标志来识别目标地物，由于某些判读标志存在

一定的可变性和应用局限性，影像判读时不能只使用一两项判读标志，必须尽可能运用一切直接的和间接的判读标志进行综合分析，提高解译的准确性。

在详细判读过程中，要及时将解译中出现的疑难点、边界不清楚的地方和有待验证的问题详细记录下来，留待野外验证与补判阶段解决。

(4) 野外验证与补判

室内目视判读的初步结果，需要进行野外验证，以检验目视判读的质量和解译精度。对于详细判读中出现的疑难点、难以判读的地方则需要在野外验证过程中补充判读。

野外验证是指再次到遥感影像判读区去实地核实影像解译的结果。野外验证的主要内容包括两方面：

检验专题解译中图斑的内容是否正确。检验方法是将专题图图斑对应的地物类型与实际地物类型相对照，看解译得是否准确。由于图斑很多，一般采取抽样检验方法进行检验。

验证图斑界线是否定位准确，并根据野外实际考察情况修正目标地物的分布界线。

验证过程实际上也是对解译标志的一种检验，如果发现由于解译标志错误导致地物类型判读错误，就需要对解译标志进行修改，依据新的解译标志再次进行解译。

疑难问题的补判。补判是对室内目视判读中遗留的疑难问题的再次解译。其方法是根据解译过程中的详细记录，找到疑难问题的地点，通过实际观察或调查，确定其地物属性。若疑难问题具有代表性，应建立新的判读标志。根据野外验证情况，对遥感影像进行再次解译。

(5) 目视解译成果的转绘与制图

遥感图像目视判读成果，一般以专题图或遥感影像图的形式表现出来。

将遥感图像目视判读成果转绘成专题图，可以采用两种方法：

一种是手工转绘成图，一般在有灯光的透图台上进行。制图过程包括：在聚酯薄膜上转绘具有精确地理基础控制的信息；按制图精度要求将遥感影像专题判读结果转绘到聚酯薄膜上，转绘中应做到图斑界线粗细一致，制图单元类型一般采用地学编码表示。绘制图框、图例和比例尺等，对专题图进行整饰，最后形成可供出版的专题图。

另一种是在精确几何基础的地理地图上采用转绘仪进行转绘成图。完成专题图的转绘后，再绘制专题图图框、图例和比例尺等，对专题图进行整饰加工，形成可供出版的专题图。应当指出，上面介绍的遥感图像目视判读五个阶段，仅是判读过程的一个基本流程，在实际判读中，往往多次重复以上基本过程或其中部分过程。

5.3 遥感制图

遥感技术的发展，导致了地图制作方法的变化。1943年德国开始利用航空像片制作各种比例尺的影像地图。1945年前后美国开始生产影像地图，中国在20世纪70年代开始研制影像地图。由于遥感影像地图结合了遥感影像与地图的各自优点，比遥感影像具有可读性和可量测性，比普通地图更加客观真实，信息量更加丰富，因此日益受到人们的重视。

5.3.1 遥感影像地图

遥感影像地图是一种以遥感影像和一定的地图符号来表现制图对象地理空间分布和环境状况的地图。在遥感影像地图中，图面内容要素主要由影像构成，辅助以一定地图符号来表现或说明制图对象，与普通地图相比，影像地图具有丰富的地面信息，内容层次分明，图面清晰易读，充分表现出影像与地图的双重优势。

影像地图按其表现内容分为普通影像地图和专题影像地图。普通遥感影像地图是在遥感影像中综合、均衡、全面地反映一定制图区域内的自然要素和社会经济内容，包含等高线、水系、地貌、植被、居民点、交通网、境界线等制图对象。专题遥感影像地图是在遥感影像中突出而较完备地表示一种或几种自然要素或社会经济要素，如土地利用专题图，植被类型图等，这些专题内容是通过遥感影像信息增强和符号注记来予以突出表现的。

按照获取遥感信息传感器的不同，遥感影像地图可以分为航空摄影影像地图、扫描影像地图和雷达影像地图。此外，这些影像都具有比例尺、地理坐标等数学基础，采用线划符号表示的制图对象，地名注记和说明注记等，大比例尺普通影像图还具有等高线和高程注记。

遥感影像地图具有以下主要特征：

1）丰富的信息量：它与普通线划地图相比，没有信息空白区域，彩色影像地图的信息量远远超过线划地图。利用遥感影像地图可以解译出大量制图对象的信息，因此，普通影像地图具有补充和替代地形图的作用。

2）直观形象性：遥感影像是制图区域地理环境与制图对象进行“自然概括”后的构像，通过正射投影纠正和几何纠正等处理后，它能够直观形象地反映地势的起伏，河流蜿蜒曲折的形态，增加了影像地图的可读性。

3）具有一定数学基础：经过投影纠正和几何纠正处理后的遥感影像，每个像素点都具有自己的坐标位置，根据地图比例尺与坐标网可以进行量测。

4）现势性强：遥感影像获取地面信息快，成图周期短，能够反映制图区域当前的状况，具有很强的现势性，对于人迹罕至地区，如沼泽地、沙漠、崇山峻岭，利用遥感影像制作遥感影像地图，更能显示出遥感影像地图的优越性。

目前，不少国家利用航空像片生产了1:500，1:1 000和1:2 000的超大比例尺正射影像地图以满足城市发展和工程建设的需要，也有一些国家利用卫星遥感影像制作了1:100万或1:400万卫星遥感影像地图，以反映国家所处的地理环境，不少区域和部门利用SPOT或TM卫星影像制作彩色影像地图，以了解区域发展和地理环境特征。

遥感影像地图发展具有广阔前景，一些新型影像地图的问世，代表了影像地图制作技术发展的主要趋势：

电子影像地图：这种影像图以数字形式存贮在磁盘、光盘或磁带等存贮介质上，需要时可由电子计算机的输出设备（如绘图机、显示屏幕等）恢复为影像地图。这种影像图与传统的影像地图相比较，仍然保留了影像地图的基本特征，例如数学基础、图例、符号、色彩等。主要差异在于载荷影像地图信息的介质不同。电子影像地图的制作与使用必须依赖于计算机系统。

多媒体影像地图：这种地图是电子地图的进一步发展。传统的影像地图主要给人提供视觉信息，多媒体影像地图则增加了声音和触摸功能，用户可以通过触摸屏甚至是声音来对多媒体影像地图进行操作，系统可以将用户选择的影像区域放大，直观、形象的影像信息再配以生动的声音解说等，使影像地图信息的传输和表达更加有效。

立体全息影像地图：这种影像地图利用从不同角度摄影获取的区域重叠的两张影像，构成像对，阅读时，需戴上偏振滤光眼镜，使重建光束正交偏振，将左右两幅影像分开，使得左眼看左面影像，右眼看右边影像，利用人类生理视差，就可以看到立体全息影像。

5.3.2 常规制作遥感影像图

一般说来，航空摄影像片主要用于大比例尺影像地图的编制，卫星扫描影像主要用于中小比例尺影像地图的编制。常规编制流程的第一步是根据任务要求对影像地图进行设计。影像地图设计包括根据用图的要求恰当地选择影像地图内容，探讨自然与社会现象的专题表示方法，影像制图资料分析和制图数据处理，地图图面配置，影像地图生产流程，生产技术措施和质量管理方法等。

遥感影像的选择、处理和识别是提高影像制图质量与精度的关键，对于不同专题影像地图来说，选择恰当时相和波段是至关重要的。为了增加遥感影像的可读性，需要对选定的遥感影像进行增强处理或除噪，并对专题内容进行目视解译。

地理基础底图的选取。地理基础底图是遥感影像制图的基础，它用来显示制图要素的空间位置和区域地理背景，对遥感影像进行几何纠正。遥感制图一般选取地形图作为地理基础底图。这因为地形图具有统一的大地控制基础、统一的地图投影、分幅编号、规范和图式，其特点是综合、全面地反映制图区域内的自然要素和社会经济现象，这便于抽取其中一种或几种自然要素或社会经济要素作为符号或注记，以弥补遥感影像在某些方面的不足。例如，在制作影像地图时，可以将地形图上的等高线、行政区划界线和境界线等内容添加到遥感影像上，也可以采用不同符号将不同等级居民点、交通道路网在影像地图上表现出来。地理底图的区域范围和专题要素的选取取决于制图目的和实际需要。一般说来，地理底图的比例尺要和遥感图像制图的比例尺一致。

影像几何纠正。对于航空影像，若所摄地区为平坦地区，则采用光学机械纠正的方法。在影像上选取适当分布的四个以上明显地物点作为纠正点，点的坐标可野外实测，在纠正仪上进行几何纠正。若所摄地区有地形起伏，可采用微分纠正的方法进行几何纠正。对于卫星影像，可在影像图和地理基础底图上选择均匀分布的控制点，点数与区域大小和选择的纠正模型要求有关。点的坐标可在底图上量取，采用多项式拟合方法进行几何纠正，如果需要可以同时镶嵌影像图。

在此基础上，制作线划注记版，并在遥感影像图上套合地图基本要素，例如经纬网、高程点、等高线、交通网、居民点等，利用摄像仪或复照仪对影像图和线划注记版摄像，形成遥感影像地图彩色负片，利用负片可以洗印遥感影像地图正片。

遥感影像地图印制过程包括：将彩色负片拿到电分机上，经过色彩平衡、校正后输出分色要素片，将分色片进行套印，可以大批印刷遥感影像地图。从影像视觉效果看，洗印的遥感影像地图质量比印刷的质量要更好一些，但成本价格要高得多。

5.3.3 计算机辅助遥感制图

计算机辅助遥感制图是在计算机系统支持下，根据地图制图原理，应用数字图像处理技术和数字地图编辑加工技术，实现遥感影像地图制作和成果表现的技术方法。计算机辅助遥感制图是在20世纪70年代以后发展起来的新方法，它是数字制图和遥感图像处理等技术的结合。与遥感影像图的常规编制方法相比，它简化与革新了影像地图编制工艺，改善了影像制图条件，提高了遥感影像上配置符号注记的灵活性，缩短了成图周期，降低了劳动强度，是具有发展潜力的遥感影像制图新技术。

计算机辅助遥感制图，需要计算机硬件和软件的支持。硬件由电子计算机

和各种图像与图形输入、输出设备构成，其中计算机是遥感制图的核心设备，用于控制整个遥感制图过程，进行遥感图像数据的处理与分类以及数字地图的编辑修改。输入设备主要是扫描仪和手扶跟踪数字化仪，其功能是将地理基础底图和遥感影像进行数字化，以便计算机编辑和处理；输出设备可以将计算机存贮的数字影像转换成以多种形式表现的或不同介质记录的影像地图，它包括计算机显示器、打印机、绘图仪和激光照排机等。软件是指控制硬件自动地执行和实现影像地图制作的各种应用程序的总称，由于影像地图制作过程复杂，软件的类型和功能也多种多样。目前从遥感影像和地理基础底图输入、图像处理、数字地图编辑、地图整饰、直至输出分色胶片、印刷打样等影像制图环节都有相应的软件支持。

计算机辅助遥感制图的基本过程(图 5.12)和方法包括：

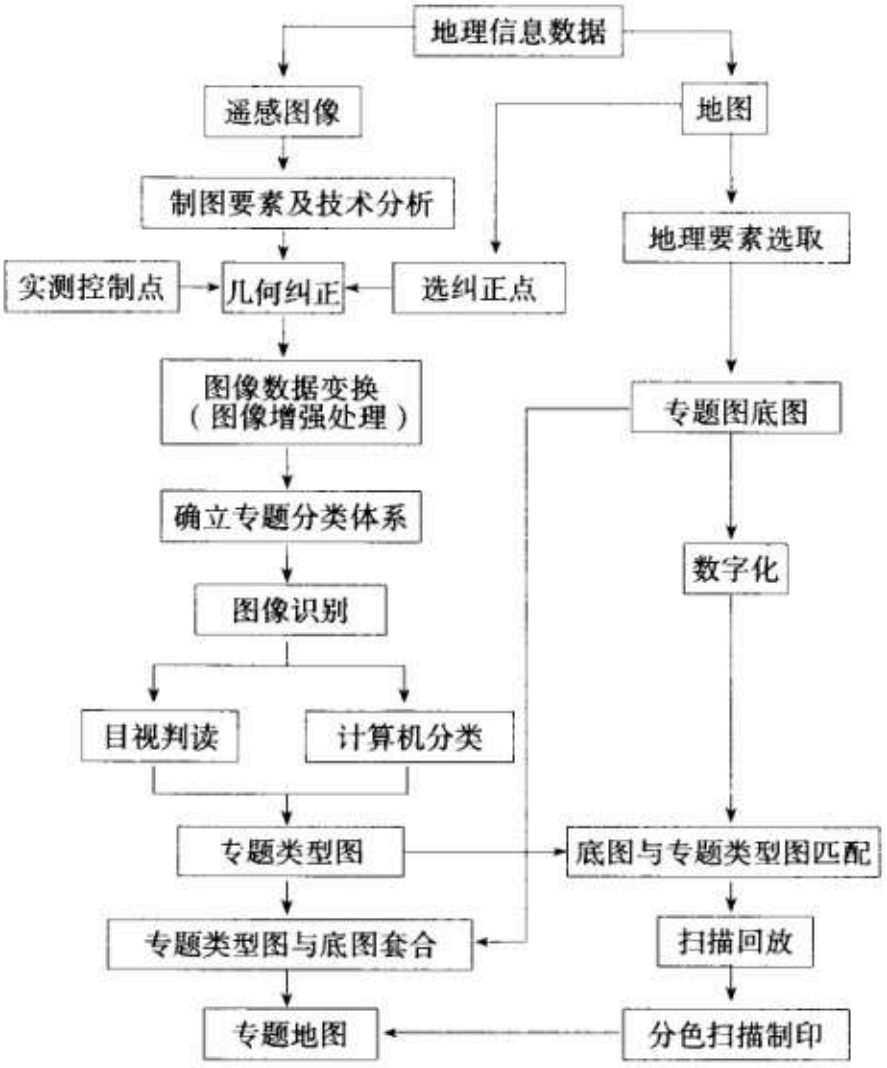


图 5.12 计算机辅助遥感制图的基本过程

(据孙家炳等《遥感专题制图工艺流程》)

(1) 遥感影像信息选取与数字化

根据影像制图要求,选取合适时相、恰当波段与指定地区的遥感图像,需要镶嵌的多景遥感图像宜选用同一颗卫星获取的图像或胶片,非同一颗卫星图像时,也应选择时相接近的影像或胶片,检查所选的影像质量,制图区域范围内不应有云或云量低于10%。

对航空像片或影像胶片需要数字化。扫描的图像反差应适中,尽量保持原图像信息不损失,不产生灰度拖尾现象。

(2) 地理基础底图的选取与数字化

前面阐明了地理基础底图一般应选取地形图的理由。采用地理基础底图对遥感影像几何纠正,首先需要对地理底图数字化。

地理底图数字化是件艰苦细致的工作,包含以下主要内容:

1) 底图数字化前的准备工作

图面质量检查:主要包括两方面内容,即地图的变形情况和图面的清晰程度。

第一,地图的变形情况:因温度、湿度等保存条件的影响,地理底图可能要产生扭曲和伸缩等变形,使得图廓的理论值与实际量测值之间不一致,若误差大于制图精度要求,则应进行变形改正。

第二,图面的清晰程度:底图数字化工作多数是在复印的地理底图上进行的,有些直接采用地理底图,这需要检查底图是否存在线划模糊不清或断线等现象,在数字化之前应先用笔在地理底图上描绘清楚。

按类别进行分要素标描(重新绘制),必要时给予编号,以避免地图要素漏输等偶然误差。标出要素的特征点,最大限度地减少输入过程中要素形态的失真,如标出等高线的拐点。按照用户的应用要求,在标描中可以综合某些地图要素,减少输入工作量。对于点状地物符号,在图上应标出定位中心。等高线的综合,仅标描首曲线。

多幅相邻底图内容检查:内容检查包括:多幅相邻地理底图的成图时间,相邻图上的内容是否衔接,本幅地理底图和相邻地理底图之间的同一要素拼接是否完整,如果成图时间有先后,以较新的图幅为基础,改正成图年代较老图幅上的拼接误差,对底图必须根据实际现状进行修改。成图时间相同但相邻图幅接边处存在要素接边误差时,需要采取适当措施进行解决。如果相邻图幅要素之间的误差大于0.2 mm,相邻图幅制图要素可各移一半进行拼接。

图面要素分类编码:指对图面上各种要素按照数字化信息分类编码原则进行分类编码,即把图面上的所有要素赋予相应的数字化码。

2) 底图数字化

完成上述准备工作后,就可以开始数字化工作。操作人员先将底图放置在

数字化板中央并固定在数字化板上(或通过扫描仪将底图输入计算机中),启动数字化应用程序,进入数据采集状态,操作人员拿着定标器去跟踪地图上的各种要素,如跟踪道路和等高线。地图数字化的质量、与地图本身的精度、操作者的经验和对输图工作的负责程度有关。因此,采用数字化仪输入底图,需要对操作人员进行培训,培养操作人员耐心细致的工作作风。底图数字化工作完成后,检查人员应严格按照质量评定的各项标准对数字化产品进行检查和评定,最后给出数字化产品的质量等级。对于不合格产品,要责令作业人员进行返工。

(3) 遥感影像几何纠正与图像处理

几何纠正的目的是提高遥感影像与地理基础底图的复合精度,遥感影像几何纠正精度与在影像和地形图上选取同名地物控制点密切相关,其选取原则如下:

尽量选取相对永久性地物,如道路交叉点,大桥或水坝等;

所选地物控制点应均匀分布,一景遥感影像范围内的地物控制点不少于 20 个。

地物控制点应按顺序编号,自上而下,自左而右,同名地物控制点编号必须一致,以避免配准过程中因同名地物控制点编号不一致出现的错误。

影像和地形图的配准精度,应进行以下检验:

设影像图和地形图上有 k 个同名地物点,这些同名地物点在影像图中记为 $T_1, T_2, \cdots, T_k$,在地形图中记为 $T'_1, T'_2, \cdots, T'_k$,令 T_{ix} 表示影像图中控制点的 X 坐标,T_{iy} 表示影像图中控制点的 Y 坐标,T'_{ix} 表示地形图中控制点的 X 坐标,T'_{iy} 表示地形图中控制点的 Y 坐标,这里,$i=1,2,\cdots,k$。

计算同名地物点方差与单点最大误差公式如下:

$$M = \frac{1}{k-1}\sum_{i=1}^{k}\sqrt{(T_{ix}-T'_{ix})^2+(T_{iy}-T'_{iy})^2} \quad i=1,2,\cdots,k \tag{5.4}$$

$$SME = \max\left(\sqrt{(T_{ix}-T'_{ix})^2+(T_{iy}-T'_{iy})^2}\right) \quad i=1,2,\cdots,k \tag{5.5}$$

式 5.4 中,M 为同名地物点方差,式 5.5 中 SME 为单点最大误差。

这里规定,图像配准允许最大误差为小于或等于 1 个像元,同名地物点总方差阈值 $E=1$ 像元,单个同名地物点最大误差阈值 $e=0.5$ 像元。

如果 $SME<e$,且 $M<E$,说明达到配准精度要求。若 $SME>e$,或 $M>E$,则需要重新进行数字影像与地理底图之间配准。

进行影像几何纠正,纠正的影像应附有地理坐标,图像的灰度动态范围可不做调整。

图像处理的目的是消除影像噪音,去除少量云朵,增强影像中的专题内容,图像处理方法已在前面有关章节叙述,不再重复。

(4) 遥感影像镶嵌与地理基础底图拼接

如果制图区域范围很大，一景遥感影像不能覆盖全部区域，或一幅地理基础底图不能覆盖全部区域，这就需要进行遥感影像镶嵌或地理基础底图拼接。

1）遥感影像镶嵌

遥感影像镶嵌的目的是便于目视解译和影像地图的使用。

镶嵌的第一种情况是把左右相邻的两幅或两幅以上的图像准确地拼接在一起；另一种情况是把一幅小图像准确地嵌入另一幅大图像中。一般情况下，图像镶嵌应把握以下原则：

① 镶嵌时，要注意使镶嵌的影像投影相同、比例尺一致，有足够的重叠区域。

② 图像的时相应保持基本一致，尤其季节差不宜过大。

③ 多幅图像镶嵌时，应以最中间一幅图像为基准，进行几何拼接和灰度平衡，以减少累积误差。

④ 镶嵌结果在整体质量满足要求，但局部的几何和灰度误差不符合要求时，应对图像局部区域进行二次几何校正和灰度调整。

影像镶嵌方法是读取已经纠正过的图像和图像的四周角点地理坐标。如果需要的话，将图像地理坐标换算成图像像元坐标。将图像放在同一坐标系平面内，按像元坐标值确定各图像的相对位置。利于相邻影像中同名地物点作为镶嵌的配准点，对区域相邻的影像进行拼接，把多景遥感影像镶嵌成一幅包括研究区域范围的遥感影像。镶嵌过程可以利用通用遥感图像处理软件，也可针对影像特点开发专用图像镶嵌软件。

通过测量检查拼接误差情况，误差符合精度要求，再进行下一步的灰度平衡。

统计各图像直方图，以其为依据，调整图像的灰度动态范围，按要求实现各图像间的灰度过渡。

图像无地理坐标时，可利用数字地形图的同名地物点测出相应的地理坐标，再进行图像地理坐标换算成图像像元坐标的操作；也可直接测出各图像间相同地物点的像元坐标，定出其相对位置，完成镶嵌。

镶嵌的质量要求在不同影像之间接缝处几何位置相对误差不大于 1 个像元。图像之间灰度过渡平缓，自然，接缝处过渡灰度均值不大于两个灰度等级并看不出拼接灰度的痕迹。

图像范围应满足使用要求，灰度反差适中，有良好视觉效果。

镶嵌后的影像应是一幅信息完整、比例尺统一和灰度一致的图像。

2）地理基础底图拼接

多幅地理基础底图拼接可以利用 GIS 提供的地图拼接功能进行，依次利用两张底图相邻的四周角点地理坐标进行拼接，将多幅地理基础底图拼接成一幅

信息完整、比例尺统一的制图区域底图。

(5) 地理基础底图与遥感影像复合

遥感影像与地理底图的复合是将同一区域的图像与图形准确套合,但它们在数据库中仍然是以不同数据层的形式存在的。遥感影像与地理底图复合的目的是提高遥感影像地图的定位精度和解译效果。

卫星数字影像与地理底图之间复合操作流程如下:

利用多个同名地物控制点作卫星数字影像与数字底图之间的位置配准;

将数字专题地图与卫星数字图像进行重合叠置。

(6) 符号注记图层生成

地图符号可以突出的表现制图区域内一种或几种自然要素或社会经济要素,例如人口密度,行政区划界线等,以弥补遥感影像在某些信息的不足。尽管地表现象种类繁多,变化复杂,但从现象的空间分布来看,可以将它们归纳为点状、线状、面状地物。对于点状分布地物,常用定点符号法表示。对于线状分布地物则多用线状符号法表示。对间断、成片分布的地物或现象来说,主要用范围法来表示。对连续而布满某个区域的地物,可选择等值线法和定位图表法、分区统计图表法来表示。

注记是对某种地物属性的补充说明,如在影像图上可注记街道名称、山峰和河流名称,标明山峰的高程,这些注记可以提高影像地图的易读性。

符号与注记可以利用图形软件交互式添加在新的数据图层中。

(7) 影像地图图面配置

图面配置的要求是保持影像地图上信息量均衡和便于用图者使用。合理设计与配置地图图面可以提高影像地图表现的艺术性。一般商业 GIS 软件和计算机辅助制图软件都提供了交互式图面配置功能。图面配置的内容包括:

影像地图放置的位置:一般将影像地图放在图的中心区域,以便突出与醒目。

添加影像标题:影像标题是对制图区域与影像特征的说明,例如,徐州市彩红外航空影像图,辽宁省 TM 卫星影像图,影像标题字号要醒目,通常放在影像图上方或左侧。

配置图例:为便于阅读遥感影像,需要增加图例来说明每种专题内容。图例一般放在影像地图中的右侧或下部位置。

配置参考图:参考图可以对影像图起到补充或者说明作用。参考图可以作为平衡图面的一种手段,放在图的四周任意位置。

放置比例尺:影像地图上某线段的长度与实地相应线段的水平长度之比称之为比例尺。比例尺一般放在影像图下部右侧。

配置指北箭头:指北箭头可以说明影像图的方向,通常将指北箭头放在影像

图右侧。

图幅边框生成:影像图幅边框是对影像区域的界定,可以根据需要指定图幅边框线宽与边框颜色。

图面配置的结果可以单独保存在一个数据图层中。

(8) 遥感影像地图制作与印刷

完成(1)至(7)所列出的各项工作后,就可以生成数字影像地图原图。

数字影像地图原图生成过程如下:

数字影像与数据底图、符号注记图层、图面配置数字图层精确配准,配准时可以利用各个图层的同名地物点作为控制点,保证同名控制点精确重合,同名地物点配准允许最大误差小于1个像元。

在影像图与多个数字图层配准基础上,通过不同图层的逻辑运算生成一个新的数据层,该数据层作为一个数据文件保存。

遥感影像地图的制作。遥感影像地图可以采用彩色打印输出方式制作。计算机与彩色打印机连接后,遥感影像数据直接可以送到打印机上输出。按照不同打印原理可以将彩色打印机分为三种:

喷墨(Ink-jet)打印机。是将彩色液体油墨经喷嘴变成细小微粒喷到印纸上,有的喷墨打印机有三个或四个打印喷头,以便打印黄、品红、青、黑四色;有的是共用一个喷头,分四色喷印。采用普通白纸打印,由于墨水会洇入纸中,色彩不够鲜艳。采用特殊处理的纸,喷墨打印能产生饱满的色彩。遥感影像喷墨打印,速度很慢并且彩色墨水耗量也大。

热转移(Thermal Transfer)打印机。也称热敏打印机,打印时,打印头上的众多细小加热元件把色带加热,在与印纸接触后,热敏打印头上成千上万的控制单元加热融化彩蜡,并喷射到特制纸或透明胶片上。热转移打印一般需要三种或四种色带,一张彩色页面需要打印三到四遍。热转移打印机可使用普通纸张,打印精度高,色彩鲜艳,但打印速度慢、成本和运转费用昂贵。

色升华(Dye Sublimation)打印机。打印方式与热转移相同,色升华打印的关键技术是采用了一种色卷和热敏打印头,色卷是一种附有橙黄、品红、靛青(黑)染料的塑料膜。热敏打印头有许多个可以控制温度的加热单元,对于单色打印有256级灰度变化。打印时,打印头加热色卷,使上面的染料气化,扩散到打印纸表面,特制的打印纸张可以吸收气化的染料,当纸张被紧紧地夹在圆形鼓上通过色卷3次(或4次),每次完成一种颜色的图像打印,三原色在同一点上混合,构成千变万化的色彩。色升华的色彩表现力强,打印效果超过彩色照片。它在输出遥感影像上具有卓越表现性能,但费用较高,它适宜制作遥感影像插图。

彩色喷墨绘图仪。绘图仪适用于小批量影像制图,它与打印机相比,可以输出宽度超过1 m的遥感影像。喷墨绘图仪原理类似喷墨打印机,喷墨绘制彩色